哈工大网盘计划——前人栽树，后人乘凉

哈工大威海校区概率论期末试题

1.项目初衷

哈尔滨工业大学网盘计划**旨在将窝工的各类学习资料进行归类整理，**并且以网盘的形式**免费分享**出来。

本资料由威海校区资源共享协会售卖，由哈工大网盘计划扫描成电子版并无偿分享给大家，如果您有好的资源想要投稿的话，可发邮件至 2842305604@qq.com 。

前期花费颇多，如果您希望网盘计划继续运营下去的话，可进行捐赠。



2.网盘计划成就（密码 1920）



微信公众号二维码



概率论复习资料分享



腾讯自动屏蔽以上链接，请用浏览器扫一扫

学号: 班级: 姓名: 遵守考试纪律 注意行为规范

哈尔滨工业大学（威海） 2019 / 2020 学年 春 季学期

概率论与数理统计 试题卷（A）

考试形式： 闭卷 答题时间：120（分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

一、填空题 （每题 2 分，共 16 分）.

1. 有三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 2 个黑球，6 个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球， 已知取出的球是白球，此球属于第三个箱子的概率为_____.

2. 某公交车每10分钟一趟,则某人在公交站点等车时间超过8分钟的概率为_____.

3. 掷一颗均匀的骰子，出现的点数为 X， $F(x)$ 是 X 的分布函数，则 $F(5)$ = _____.

4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $\mathbf{E}[(X-1)(X-2)]=10$，则 λ = _____.

5. 设随机变量 $X\sim N(-2,2), Y\sim N(2,2)$，且 X 与 Y 相互独立，且 $Z=3X-2Y+1$，则 $\mathbf{D}Z$ = _____.

6. 设二维随机变量 (X,Y) 服从正态分布 $N(1,-1;1,2;0)$，则 $\mathbf{E}(XY^2)$=_____.

7. 设随机变量 X 服从二项分布 $B(100,0.5)$，则由中心极限定理，有 $P\{40<X<60\}$= _____.（用 $\Phi(x)$ 表示）

8. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差， 则 $\mathbf{E}(\overline{X}+S^2)$ = _____.

二、选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 若事件 A 发生必然导致事件 B 发生，则有

(A) $P(A)<P(B)$ (B) $P(A)\le P(B)$ (C) $P(A)>P(B)$ (D) $P(A)\ge P(B)$

2. 设事件 A, B 满足 $P(B|A)=1$，则

(A) B 是必然事件 (B) $A\subset B$ (C) $A\supset B$ (D) 以上都不正确

3. 对于任意两个随机变量 X 和 Y，若 $\mathrm{D}(X+Y)=\mathrm{D}X+\mathrm{D}Y$， 则

(A) $\mathrm{D}(XY)=\mathrm{D}X\,\mathrm{D}Y$　　(B) X 和 Y 相互独立

(C) X 和 Y 不相互独立　　(D) X 和 Y 不相关

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，服从同一个参数为 1/4 的 $0-1$ 分布，则下列式子正确的是

(A) $X=Y$　　(B) $P\{X=Y\}=1$

(C) $P\{X=Y\}=5/8$　　(D) $P\{X=Y\}=1/2$

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^{\,2})$， Y 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^{\,2})$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$, 则

(A) $\sigma_1<\sigma_2$　(B) $\sigma_1>\sigma_2$　(C) $\mu_1<\mu_2$　(D) $\mu_1>\mu_2$

6. 设随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}Axy, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $A=$

(A) 4　　(B) 3　　(C) 2　　(D) 1

7. 设随机变量 X 和 Y 独立，都服从正态分布 $N(\mu,1)$，则下列结论中正确的是

(A) X^2+Y^2 服从 χ^2 分布　　(B) $\dfrac{(X+Y)^2}{2}$ 服从 χ^2 分布

(C) $\dfrac{(X-Y)^2}{2}$ 服从 χ^2 分布　　(D) 以上都不对

8. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本， σ^2 已知，对均值 μ 进行检验. 设 $\boldsymbol{H_0:\mu=\mu_0}$, $\boldsymbol{H_1:\ \mu\neq\mu_0}$, 则

(A) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必拒绝 H_0

(B) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必接受 H_0

(C) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必拒绝 H_0

(D) 若显著性水平 $\alpha=0.05$ 下接受 H_0，则显著性水平 $\alpha=0.1$ 下必接受 H_0

三（17 分）. 设随机变量 X 和 Y 都服从二项分布， $X \sim B(1, 0.5), Y \sim B(2, 0.5)$

$P(X=Y)=0$，求

（1）(X,Y) 的概率分布列.

（2） X 和 Y 的相关系数.

（3）判断 X 和 Y 是否相互独立，并说明原因。

四（17 分）. 设随机变量 (X,Y) 在区域 G 上服从均匀分布，G 由 $y=\sin x$ （$0<x<\pi$）与 x 轴围成。求

（1） Y 的边缘密度 $f_Y(y)$.

（2） 概率 $P\left(Y>\frac{2}{\pi}X\right)$.

五（17 分）. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}, \qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

求随机变量 $Z=2X-Y$ 的分布函数。

六（17 分）. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

（1）求参数 σ^2 的矩估计量。

（2）求参数 σ^2 的极大似然估计量。

概率论（密码1920）

概率论20春真题

1. $P(X=\text{白球}) = \frac{1}{3}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\times\frac{3}{6}+\frac{1}{3}\times\frac{6}{8} = \frac{29}{60}$

$$P = \frac{\frac{1}{3}\times\frac{6}{8}}{\frac{29}{60}} = \frac{15}{29}.$$

2. $P = \frac{10-8}{10} = \frac{1}{5}$

3. $F(5) = P(X\le 5) = \frac{5}{6}$

4. $E(X^2-3X+2)$

$= EX^2 - 3EX + 2$

$= (EX)^2 + DX - 3EX + 2.$

$= \lambda^2 + \lambda - 3\lambda + 2 = 1$

$\lambda = 4$ 或 $\lambda = -2$(舍去)

5. $DZ = D(3X-2Y+1)$

$= 9DX + 4DY$

$= 9\times 2 + 4\times 2$

$= 26.$

6. $\rho = 0 \Leftrightarrow X、Y$独立 $\Rightarrow X, Y^2$独立

$E(XY^2) = E(X)\cdot E(Y^2)$

$= EX\cdot[DY + (EY)^2]$

$= 1\cdot[2+1]$

$= 3.$

~~7. $P\{40<X<60\} = F(60)-F(40).$~~

~~$\Phi(60=$~~

7. 由中心极限定理

X 近似服从 $N(50, 25)$

$P\{40<X<60\} = F(60) - F(40)$

$= \Phi\left(\frac{60-50}{5}\right) - \Phi\left(\frac{40-50}{5}\right)$

$= \Phi(2) - \Phi(-2) = 2\Phi(2) - 1$

8 由无偏性

$E(\bar{X}) = EX$

$E(S^2) = DX$

且 $\bar{X}, S^2$ 独立

$EX = \int_0^{+\infty} x\,2e^{-2x}\,dx = \frac{1}{2}$

$EX^2 = \int_0^{+\infty} x^2\,2e^{-2x}\,dx = \frac{1}{2}$

$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{4}$

【或发现 $F(x)$ 为参数为2的指数分布

$EX = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}$、$DX = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{4}$

$\therefore E(\bar{X}+S^2) = E\bar{X} + ES^2$

$= EX + DX$

$= \frac{3}{4}$

二、选择题

1. (A) B.

2. D 概率为0不出事件

3. D

4. $X、Y \sim B(1, \frac{1}{4})$.

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

$P\{X=Y\} = (\frac{3}{4})^2 + (\frac{1}{4})^2 = \frac{5}{8}$ C.

5. 讨论一般性

$P\{|X-u|<1\}$

$= P\{u-1<X<u+1\}$

$= F(u+1) - F(u-1)$

$= \Phi(\frac{1}{\sigma}) - \Phi(-\frac{1}{\sigma})$

$= 2\Phi(\frac{1}{\sigma}) - 1$

则由题

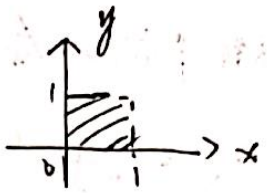
$\Phi(\frac{1}{\sigma_1}) > \Phi(\frac{1}{\sigma_2})$.

$\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$

$\sigma_1 < \sigma_2$

A

6.



$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx\,dy = 1$

即 $\int_0^1 dx \int_0^1 Axy\,dy = 1$

得: $A = 4$ A

7. $(X-1) \sim N(0,1)$ $(Y-1) \sim N(0,1)$.

$X - Y \sim N(0,2)$

$\frac{X-Y}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$

$(\frac{X-Y}{\sqrt{2}})^2 = (\frac{X-Y}{2})^2 \sim \chi^2(1)$ C

8. 拒绝域为 $|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$

当 α 变大时, ~~拒绝域~~ $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 变小,

拒绝域变大, 接受域变小

A 正确

三、解：

由题：

X	0	1
P	0.5	0.5

Y	0	1	2
P	0.25	0.5	0.25

(X,Y) 分布列为：

X \ Y	0	1	2	
0	0	0.5	0	0.5
1	0.25	0	0.25	0.5
	0.25	0.5	0.25	

(2) $Z=XY$ 的可能值为 0, 1, 2.

$P(Z=0)=0.75$

$P(Z=1)=0$

$P(Z=2)=0.25$

$\therefore E(XY)=0.5$

~~Cov~~

$EX=np=0.5 \quad DX=npq=0.25$

$EY=1, \quad DY=0.5$

$Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY$

$=0.5-0.5$

$=0.$

$\therefore$ 相关系数 $\rho=0$

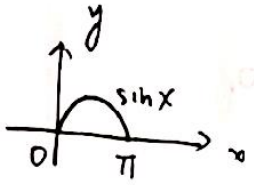
(3). 任取表中一点，

$P\{X=0,Y=1\}=0.5 \neq P(X=0)\cdot P(Y=1)=0.25$

$\therefore$ X, Y 不相互独立.

四、解：由题：$S_G=2$

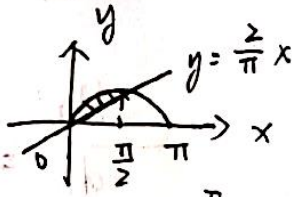
$\therefore f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & (x,y)\in G.\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$



$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$

$=\begin{cases}\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}(\pi-2\arcsin y), & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

(2) $P(Y>\frac{2}{\pi}X)=\iint_{y>\frac{2}{\pi}x}\frac{1}{2}\,dx\,dy.$



$\therefore P=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\frac{2}{\pi}x}^{\sin x}\frac{1}{2}dy=\frac{1}{2}(1-\frac{\pi}{4})$

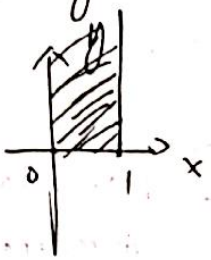
哈工大资源分享站
QQ：2842305604
扫一扫二维码，加我QQ好友。

五、解：

∵ X、Y 相互独立

∴ $f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

$= \begin{cases} e^{-y}, & 0 \le x \le 1 \text{ 且 } y > 0. \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$



$F_Z(z) = P(2X - Y \le z)$.

$= \iint\limits_{2x-y \le z} f(x,y)\,dx\,dy$.

当 $z \ge 2$ 时，$F_Z(z) = 1$.

当 $0 \le z < 2$ 时，

$F_Z(z) = 1 - \int_{\frac{z}{2}}^{1} dx \int_{0}^{2x-z} e^{-y} dy$.

~~$= \frac{1}{2}(1 + e^{z-2} - z)$~~

$= \frac{1}{2}(1 + z - e^{z-2})$.

当 $z < 0$ 时，

$F_Z(z) = \int_{0}^{1} dx \int_{2x-z}^{+\infty} e^{-y} dy$.

$= \frac{1}{2}(e^{z} - e^{z-2})$.

∴ Z 的分布函数为 $F(z) = \begin{cases} 1, & z \ge 2 \\ \frac{1}{2}(1 + z - e^{z-2}), & 0 \le z < 2 \\ \frac{1}{2}(e^{z} - e^{z-2}), & z < 0 \end{cases}$

六、解：(1) $E(X) = \int_0^{+\infty} x f(x)\,dx$

$= \int_0^{+\infty} \frac{2x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$

$= \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}$

$\sigma = \frac{E(X)\sqrt{2\pi}}{2}$，$\sigma^2 = \frac{(E(X))^2 \pi}{2}$

$\hat{\sigma}^2 = \frac{\bar{X}^2 \pi}{2}$

(2) $L = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$

$\ln L = n \ln \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} - \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{2\sigma^2}$

$\frac{d \ln L}{d\sigma} = n \cdot \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left(-\frac{1}{\sigma^2}\right) + \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sigma^{-3}$

$= -n \cdot \frac{1}{\sigma} + \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot \frac{1}{\sigma^3} = 0$

$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n}$

$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2}{n}$

HUAWEI Mate 30 5G
SuperSensing Camera | LEICA

哈工大(威海)2015 /2016 学年 春 季学期

概率论与数理统计试题（A）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	附加题
分数												

一、填空

1、A、B 是随机事件，P(A)=0.4，P(B)=0.3，P(A+B)=0.5，求$P(A\overline{B})$=_____

2、甲袋中有 1 个白球，3 个黑球，乙袋中有 1 个白球，4 个黑球，从甲袋中任取一球放入乙袋，再从乙袋中任取一球，问该球是白球的概率_____

3、已知$x_1 \sim P(2), x_2 \sim U(-2,4), x_3 \sim B(15,0.2), Y = x_1 - 3x_2 + x_3$，求 EY=_____

4、已知$(x,y) \sim (2,0,2^2,1^2,0)$，求$P(XY > 2Y)$=

5、已知 EY=2，DX=4，由切比夫不等式求 P(-4<x<8)= _____

6、$x_1, x_2, \cdots x_n$是独立同分布的 n 个样本，$x_i \sim N(u,\delta^2), \bar{x}, u, s^2$已知，求$\delta^2$的置信度为$1-\alpha$的置信区间 _____

二、选择

1、关于随机变量 X 的分布函数的描述错误的是（ ）

A:$Fx(+\infty)=1$、B：$F_x(x)$单调递增、C：$F_x(x)$右连续、D：$F_x(-\infty)=0$

2、已知 X 的概率密度为 f（x），求$Y = 2-|x|$的概率密度（ ）

A:、B:、C:、D:

3、关于 X 的概率密度为$f(x)=\begin{cases} Ae^{-x}, x \geq \theta \\ 0, x \leq \theta \end{cases}$，A 为常数，判断$P(\theta < x < \theta + a), a > 0)$

A：P 只与θ有关，且θ越大，P 越大、B：P 只与θ有关，且θ越大，P 越小、C：P 只与 a 有关，且θ越大，P 越大、D：P 只与θ有关，且 a 越大，P 越小

4、x_1与x_2相互独立，x_1的概率密度为$f_1(x)$，x_2的概率密度为$f_2(x)$，Y_1的概率密度为$f_1(y)=\frac{1}{2}[f_1(y)+f_2(y)], Y_2 = \frac{1}{2}(x_1+x_2)$，问，$EY_1$与$EY_2$相等吗？$DY_1$与$DY_2$谁更大？

5、已知$x \sim t(n)$，问$x^2 \sim$什么分布？

A：F（1，n）、B：F（1，n-1）、C：x^2（n）、D：t（n）

学校 注意行为规范 遵守考试纪律

6、已知$x_1 \sim x_n$相互独立，服从$x_i \sim N(u,\delta^2)$,δ^2, S^2已知，检验$H_0: u=0$，要用的变量是

A: $\frac{\bar{x}-u}{\delta}\sqrt{n}$、B: $\frac{\bar{x}}{\delta}\sqrt{n}$、C: $\frac{\bar{x}}{S}\sqrt{n}$、D: $\frac{\bar{x}-u}{S}\sqrt{n}$

三、计算题

1、$P(x.y)=\begin{cases} 4xy, 0<x<1, 0<y<x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

① 求A

② 求$f_{X|Y}(x/y)$

③ 说明X、Y是否独立

2、$P(x,y)=\begin{cases} \frac{3}{2}x, 0<x<1, 0<y<2x \\ 0, \text{其他} \end{cases}$，Z=-2x+y 求Z的概率分布函数和概率密度函数

3、$x_1 \sim x_n$相互独立的样本，样本服从$f(x_i)=\begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}, \alpha \le x \le 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$

① 求α的矩估计

② 求α的极大似然估计

4、已知$P(X=0/Y=2)=\frac{3}{4}$，

求a,b

求cov（2X,Y）

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0	a
1	0.2	0.3	b

5、已知x、y相互独立，$P(x=i)=\frac{1}{2}, i=1,2$在x=i的条件下，$Y \sim U(0,i)$求$P(Y>0.5)$

2015 年哈工大概率统计试题

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设 $P(A)+P(B)=0.7$，且 A,B 只发生一个的概率为 0.5，则 A,B 都发生的概率为

_____ .

2．设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$，则随机变量 $Y=e^X$ 的概率密度为

$f_Y(y)=$

_____ .

3．设随机变量 X，Y 的相关系数为 0.5，$EX=EY=0, EX^2=EY^2=2$，则

$E(X+Y)^2=$ _____.

4．生产一个零件所需时间 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，观察 25 个零件的生产时间得 $\bar{x}=5.5$ 秒，样本标准差 $s=1.73$ 秒，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

5．设随机变量 X，Y 相互独立，且均服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，则

$P\{\max(X,Y)\leq 1\}=$ _____ .

注：可选用的部分数值：$t_{0.05}(24)=1.7109,\ t_{0.025}(24)=2.0639,\ t_{0.025}(25)=2.0595,$

$\Phi(1.96)=0.975,\ \Phi(1.645)=0.95.$

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设 $0<P(B)<1,\ P(A\mid B)+P(\bar{A}\mid\bar{B})=1$，则

（A）A,B 互不相容 .　　（B）A,B 互为对立事件.

（C）A,B 相互独立 .　　（D）A,B 不独立.　　【　　】

2．下列函数可作为随机变量的分布函数的是

（A）$F(x)=\dfrac{1}{1+x^2},-\infty<x<+\infty$.　　（B）$F(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$.

（C）$F(x)=e^{-x},-\infty<x<\infty$.　　（D）$F(x)=\dfrac{3}{4}+\dfrac{1}{2\pi}\arctan x,-\infty<x<\infty$.　　【　　】

3．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(1,2^2)$ 的一个样本，其中 $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是

（A）$\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim\chi^2(n)$.　　（B）$\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(X_i-1)^2\sim F(n,1)$.

（C）$\frac{\overline{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$.　　（D）$\frac{\overline{X}-1}{2/\sqrt{n}}\sim t(n)$.　　【　　】

4．设随机变量 $X\sim U[0,\ 6]$，$Y\sim B(12,\ \frac{1}{4})$，且 X,Y 相互独立，则根据切比雪夫不等式有

$P(X-3<Y<X+3)\geq$_____.

（A）$\frac{1}{4}$.　　（B）$\frac{3}{5}$.　　（C）$\frac{3}{4}$.　　（D）$\frac{5}{12}$.　　【　　】

5．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 是来自总体 $N(\mu,\ \sigma^2)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 与 S^2 分别为其样本均值和样本方差，则下列结论正确的是

（A）$2X_2-X_1\sim N(\mu,\sigma^2)$.　　（B）$\frac{n(\overline{X}-\mu)^2}{S^2}\sim F(1,n-1)$.

（C）$\frac{S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.　　（D）$\frac{\overline{X}-\mu}{S}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$.　　【　　】

三、(9 分)某人外出可以乘坐飞机，火车，轮船，汽车四种交通工具，其概率依次为 $0.05,0.15,0.30,0.5$，而乘坐这几种交通工具能如期到达的概率依次为 $0.80,0.70,0.60,0.90$，求：

（1）该人如期到达的概率；（2）已知该人误期到达，求他是乘坐火车的概率。

四、（9 分）设二维随机向量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{6}e^{-(\frac{x}{2}+\frac{y}{3})}, & x\geq 0,y\geq 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，

求：（1）(X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x),f_Y(y)$，并问 X,Y 是否相互独立？ 为什么？

（2）$Z=X+Y$ 的概率密度.

五、（9 分）设随机向量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)|0\leq x\leq 2,0\leq y\leq 2\}$ 上二维均匀分布，

$U=|X-Y|$，求（1）U 的概率密度 $f_U(u)$；（2）U 的期望 EU 和方差 DU .

六、（9 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta}, & \theta\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 θ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。求：

（1）θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$；（2）讨论 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 无偏性。

七、(4 分)设某商店每月销售某种商品的数量服从参数为 6 的泊松分布，问在月初要库存多少此种商品才能保证当月不脱销的概率为 0.99117？ (泊松分布表见下图表)

m \ λ	4	5	6	7	8
11	0.00284	0.01370	0.04362	0.09852	0.018411
12	0.00092	0.00545	0.02009	0.05335	0.11192
13	0.00027	0.00202	0.00883	0.02700	0.06380

$$\sum_{k=m}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

2015 年哈工大概率统计试题及答案

一、填空题：（15 分）

1. 0.1　　2. $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\le 1\\ \dfrac{1}{y^2}, & y>1\end{cases}$　　3. 6　4. (4.786, 6.214)．　5. $\dfrac{1}{9}$

二、选择题：（15 分）

1C　2B　3A　4D　5B

三、解：（1）设 A_1,A_2,A_3,A_4 分别表示乘坐飞机，火车，轮船，汽车四种交通工具，B 表示如期到达事件。

利用全概率公式：

$$P(B)=\sum_{i=1}^{4}P(A_i)P(B|A_i)=0.05\times 0.80+0.15\times 0.7+0.3\times 0.6+0.5\times 0.9=0.775$$

5 分

（2） 利用 Bayes 公式：

$$P(A_2|\overline{B})=\frac{P(A_2)P(\overline{B}|A_2)}{P(\overline{B})}=\frac{0.15\times(1-0.7)}{1-0.775}=\frac{0.045}{0.225}=0.2$$

4 分

四、解：（1）（1）当 $x\ge 0$ 时，$f_X(x)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{6}e^{-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}}dy=\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

当 $y\ge 0$ 时 $f_Y(y)=\int_0^{+\infty}\frac{1}{6}e^{-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}}dx=\frac{1}{3}e^{-\frac{y}{3}}$，所以 $f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}e^{-\frac{y}{3}}, & y\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

由于 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，故 X 与 Y 相互独立.　5 分

（2）由于 X 与 Y 相互独立，故可利用卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx=\begin{cases}\int_0^z \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\frac{1}{3}e^{-\frac{z-x}{3}}dx, & z\geq 0\\ 0 & z<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}e^{-\frac{z}{3}}-e^{-\frac{z}{2}} & z\geq 0\\ 0 & z<0\end{cases}$$ 4 分

五、 解：（1）令 U 之 $d\cdot f$ $F(U)$

$\forall u\in R$， $F(U)=P(U\leq u)=P(|X-Y|\leq u)$

当 $U\leq 0$ 时 $F(U)=0$ $U\geq 2$ 时 $F(\mathrm{u})=1$

$(X,Y)pdf$ 为：

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4} & ,\ 0\leq x,y\leq 2\\ 0 & ,\ \text{其它}\end{cases}$$ 当$0<u<2$时

$$F(u)=P(|X-Y|\leq u)=\frac{1}{4}\left[4-(2-u)^2\right]$$

$$\therefore f(u)=F'(u)=\begin{cases}\frac{1}{2}(2-u), & 0<u<2\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$ 5 分

（2） $EU=\int_0^2 u\times\frac{1}{2}(2-u)du=\frac{1}{2}[u^2-\frac{1}{3}u^3]\Big|_0^2=\frac{1}{2}(4-\frac{1}{3}\times 8)=\frac{2}{3}$

$$EU^2=\int_0^2 u^2\times\frac{1}{2}(2-u)du=\frac{1}{2}[\frac{2}{3}u^3-\frac{1}{4}u^4]\Big|_0^2=\frac{1}{2}(\frac{2}{3}\times 8-\frac{1}{4}\times 16)=\frac{2}{3}$$

$DU=EU^2-(EU)^2=2/3-(2/3)^2=2/9$ 4 分

六、解：（1）1）矩估计： $EX=\int_0^1\frac{x}{1-\theta}dx=\frac{1}{1-\theta}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_0^1=\frac{1+\theta}{2}$

令 $\frac{1+\hat{\theta}}{2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i=\overline{X}$，

所以θ的矩估计为：$\hat{\theta}_1 = 2\overline{X} - 1$　　2 分

2)极大似然估计：

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta) = \begin{cases} \dfrac{1}{(1-\theta)^n}, \theta \le x_i \le 1 \\ 0, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{1}{(1-\theta)^n}, \theta \le x_{(1)} \le \cdots \le x_{(n)} \le 1 \\ 0, \end{cases} ,$$

利用极大似然估计的定义可得：

所以θ的极大似然估计为$\hat{\theta}_2 = \min(X_1, \cdots, X_n)$

3 分

（2）因为$E\hat{\theta}_1 = E(2\overline{X} - 1) = 2E\overline{X} - 1 = 2 \times \dfrac{1+\theta}{2} - 1 = \theta$

所以$\hat{\theta}_1$是θ的无偏估计。

令总体X的分布函数$F_X(z) = \begin{cases} 0, z \le \theta \\ \dfrac{z-\theta}{1-\theta}, \theta < z < 1 \\ 1, z \ge 1 \end{cases}$

而$\hat{\theta}_2 = \min(X_1, \cdots, X_n) = X_{(1)}$的分布函数为$F_{X_{(1)}}(z)$

则有：因为$X_1, \cdots, X_n$相互独立且与总体X同分布

$$\text{所以 } F_{X_{(1)}}(z) = 1 - (1 - F_X(z))^n = \begin{cases} 0, z \le 0 \\ 1 - (1 - \dfrac{z-\theta}{1-\theta})^n, \theta < z < 1 \\ 1, z \ge 1 \end{cases}$$

$$F_{X_{(1)}}(z) = \begin{cases} 0, z \le 0 \\ 1 - (\dfrac{1-z}{1-\theta})^n, \theta < z < 1 \\ 1, z \ge 1 \end{cases}$$

则其概率密度为

$$f_{X_{(1)}}(z) = \begin{cases} n\dfrac{1}{(1-\theta)^n}(1-z)^{n-1}, \theta < z < 1 \\ 0, ,\text{其他} \end{cases}$$

$$E\hat{\theta}_2 = \int_\theta^1 z \times n \times \frac{1}{(1-\theta)^n}(1-z)^{n-1}dz = \int_\theta^1 (1+z-1) \times n \times \frac{1}{(1-\theta)^n}(1-z)^{n-1}dz$$

$$= n\int_\theta^1 \frac{1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^{n-1}dz - \int_\theta^1 n\frac{1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^n dz$$

$$= \frac{n}{n-1+1} \times \frac{-1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^n \Big|_\theta^1 - \frac{n}{n+1} \times \frac{-1}{(1-\theta)^n} \times (1-z)^{n+1} \Big|_\theta^1$$

$$= 1 - \frac{n}{n+1} \times \frac{1}{(1-\theta)^n} \times (1-\theta)^{n+1} = 1 - \frac{n}{n+1} \times (1-\theta)$$

$$= \frac{n}{n+1}\theta + 1 - \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}\theta + \frac{1}{n+1} \neq \theta$$

所以$\hat{\theta}_2$不是无偏估计，但为渐进无偏估计。 4 分

七. 解：令月初可储存此种商品为 m 件。

由题设可得 $P(X \le m) = 0.99117$

于是有：$1 - P(X > m) = 0.99117$

即 $P(X \ge m+1) = 0.00883$

于是查表可得 $m+1 = 13$

所以 $m = 12$ 即月初可储存此种商品 12 件即可。 4 分

《概率论与数理统计》试题 2014 年

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1. 设事件 A 与 B 相互独立，事件 B 与 C 互不相容，事件 A 与 C 不能同时发生，且 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.5$，$P(C)=0.2$，则事件 A，B，C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1/2, & 0<x<1\\ 1/4, & 1<x<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $Y=1-3X$ 的概率密度为

$f_Y(y)=$ _____.

电影t恤会
Q群 725682926

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $EX^2=20$，则 $P(X\geq 2)=$ _____.

4. 设随机变量 X，Y 相互独立，且 X 服从 $U(0,1)$，Y 的概率分布为 $P(Y=0)=P(Y=1)=1/2$，令 $Z=X+Y$，则 $EZ^{1/2}=$ _____.

5. 设一批零件的长度服从 $N(\mu,\sigma^2)$，且 σ 未知，今随机地抽取 9 个零件，得样本均值 $\bar{x}=30$，样本方差 $s^2=16$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

注：可选用的部分数值：$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.05}(8)=1.8595$，$t_{0.05}(9)=1.8331$，$t_{0.025}(9)=2.2622$，

$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$.

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分。每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，把所选项的字母填在题后的括号内）

1. 设 A，B 为两个事件，且 $B\subset A$，$0<P(B)<P(A)<1$，则必有

（A）$P(B|A)=1$.（B）$P(A|B)=1$.（C）$P(B|\bar{A})=1$.（D）$P(A|\bar{B})=1$. 【　　】

2. 下列函数中，可作为某随机变量分布函数的是

（A）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\leq x<\pi/2\\ 1, & x\geq\pi/2\end{cases}$.　　（B）$F(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1/2, & -2\leq x<0\\ 2, & x\geq 0\end{cases}$.

（C）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\le x<\pi\\ 1, & x\ge\pi\end{cases}$.　　（D）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x+1/3, & 0\le x\le 1/2\\ 1, & x>1/2\end{cases}$.　【　】

3．设 X 和 Y 是两个独立同分布的随机变量，其方差存在，则下列等式成立的是

（A）$DXY=DX\cdot DY$.　　（B）$EX^2-EY^2=(EX+EY)(EX-EY)$.

（C）$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(X+Y)(X-Y)$.　　（D）$X\cdot DX=Y\cdot DY$.　【　】

4．设随机变量 X 服从二项分布 $B(8,\ 0.5)$，Y 服从正态分布 $N(2,\ 4)$，且 $\rho_{XY}=1/\sqrt{2}$，则根据切比雪夫不等式有：$P(|X-2Y|\le 4)\ge$

（A）$3/8$.　　（B）$5/8$.　　（C）$1/8$.　　（D）$7/8$.　【　】

5．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\ 1)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\overline{X}\sim N(\mu,\ 1)$.　　（B）$(n-1)S^{*2}\sim\chi^2(n-1)$.

（C）$\sqrt{n-1}(\overline{X}-\mu)/S\sim t(n-1)$.　　（D）$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1)$.　【　】

三、（9 分）设在某段时间内进入某超市的顾客数量服从参数为 λ 的泊松分布，而进入该超市的每个顾客购买某黑龙江特产的概率为 p $(0<p<1)$，若各个顾客是否购买某黑龙江特产相互独立，求在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产的概率（设每个顾客至多购买一份某黑龙江特产）.

四、（9 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,\ 4)$，$Y\sim N(3,\ 9)$，$Z=2X+Y$.

（1）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；（2）计算 $E|2X+Y-5|$ 和 $D|2X+Y-5|$.

五、（9 分）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}x/8, & 0<x<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，记 $Y=\begin{cases}3, & X\le 1\\ X, & 1<X<3\\ 1, & X\ge 3\end{cases}$.

求：（1）Y 的分布函数 $F_Y(y)$；（2）$P(X\le Y)$.

六、（13 分）设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-e^{-x^2/\theta}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，而 $X_1, X_2,\cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本．（1）求 EX 和 EX^2；（2）求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；（3）试讨论 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性.

2014年概率论与数理统计试题参考答案

一、填空题（每小题3分，共5小题，满分15分）

1. 设事件 A 与 B 相互独立，事件 B 与 C 互不相容，事件 A 与 C 不能同时发生，且 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.5$，$P(C)=0.2$，则事件 A，B，C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1/2, & 0<x<1\\ 1/4, & 1<x<3\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $Y=1-3X$ 的概率密度为

$f_Y(y)=$

_____.

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $EX^2=20$，则 $P(X\geq 2)=$_____.

4. 设一批零件的长度服从 $N(\mu,\sigma^2)$，且 σ 未知，今随机地抽取9个零件，得样本均值 $\bar{x}=30$，样本方差 $s^2=16$，则 μ 的置信度为0.95的置信区间为_____.

5. 设随机变量 X，Y 相互独立，且 X 服从 $U(0,1)$，Y 的概率分布为 $P(Y=0)=P(Y=1)=1/2$，令 $Z=X+Y$，则 $EZ^{1/2}=$_____.

注：可选用的部分数值：$t_{0.025}(8)=2.3060$，$t_{0.05}(8)=1.8595$，$t_{0.05}(9)=1.8331$，$t_{0.025}(9)=2.2622$，

$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$.

答案：1. 0.45；2. $\begin{cases}1/12, & -8<y<-2\\ 1/6, & -2<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；3. $1-5e^{-4}$；4. $(26.925, 33.075)$；5. $2\sqrt{2}/3$.

二、选择题（每小题3分，共5小题，满分15分）

1. 设 A，B 为两个事件，且 $B\subset A$，$0<P(B)<P(A)<1$，则必有

（A）$P(B|A)=1$.　（B）$P(A|B)=1$.　（C）$P(B|\bar{A})=1$.　（D）$P(A|\bar{B})=1$.　【　】

2. 下列函数中，可作为某随机变量分布函数的是

（A）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\leq x<\pi/2\\ 1, & x\geq\pi/2\end{cases}$.　（B）$F(x)=\begin{cases}0, & x<-2\\ 1/2, & -2\leq x<0\\ 2, & x\geq 0\end{cases}$.

（C）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \sin x, & 0\leq x<\pi\\ 1, & x\geq\pi\end{cases}$.　（D）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ x+1/3, & 0\leq x\leq 1/2\\ 1, & x>1/2\end{cases}$.　【　】

3．设 X 和 Y 是两个独立同分布的随机变量，其方差存在，则下列等式成立的是

（A）$DXY = DX \cdot DY$．　　（B）$EX^2 - EY^2 = (EX + EY)(EX - EY)$．

（C）$\mathrm{Cov}(X, Y) = E(X+Y)(X-Y)$．　　（D）$X \cdot DX = Y \cdot DY$．　　【　　】

4．设随机变量 X 服从二项分布 $B(8,\ 0.5)$，Y 服从正态分布 $N(2,\ 4)$，且 $\rho_{XY} = 1/\sqrt{2}$，则根据切比雪夫不等式有：$P\{|X-2Y| \le 4\} \ge$ _____．

（A）3/8．　　（B）5/8．　　（C）1/8．　　（D）7/8．　　【　　】

5．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\ 1)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\bar{X} \sim N(\mu,\ 1)$．　　（B）$(n-1)S^{*2} \sim \chi^2(n-1)$．

（C）$\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)/S^* \sim t(n-1)$．　　（D）$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$．　　【　　】

答案：1．B；2．A；3．B；4．A；5．D．

三、（9 分）设在某段时间内进入某超市的顾客数量服从参数为 λ 的泊松分布，而进入该超市的每个顾客购买某黑龙江特产的概率为 p $(0 < p < 1)$，若各个顾客是否购买某黑龙江特产相互独立，求在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产的概率（设每个顾客至多购买一份某黑龙江特产）．

解：设　A = “在该段时间内该超市恰好售出 k 份该黑龙江特产”，

A_i = “在该段时间内进入某超市的顾客数量”，$i = 0, 1, 2, \cdots$．　　……2 分

则由题意有　$A_0, A_1, A_2, \cdots$ 互不相容，且 $A \subset A_k + A_{k+1} + A_{k+2} + \cdots$，根据全概率公式，有

$$P(A) = \sum_{i=k}^{\infty} P(A_i)P(A|A_i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} C_i^k p^k (1-p)^{i-k}$$　　……5 分

$$= e^{-\lambda} p^k \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{i!} \cdot \frac{i!}{k!(i-k)!} \cdot (1-p)^{i-k}$$

$$= \frac{e^{-\lambda} p^k}{k!} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i}{(i-k)!} (1-p)^{i-k}$$

$$\overset{j=i-k}{=\!=} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} (1-p)^j$$

$$= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}.$$　　……9 分

四、（9分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,\ 4)$，$Y\sim N(3,\ 9)$，$Z=2X+Y$.

（1）求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$；（2）计算 $E|2X+Y-5|$ 和 $D|2X+Y-5|$.

解：（1）因 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,\ 4)$，$Y\sim N(3,\ 9)$，故 $Z=2X+Y$ 服从正态分布.

又 $$EZ=E(2X+Y)=2EX+EY=2\times1+3=5,$$

$$DZ=D(2X+Y)=4DX+DY=4\times4+9=25,$$

所以 $Z=2X+Y\sim N(5,\ 25)$，故 Z 的概率密度为 $f_Z(z)=\dfrac{1}{5\sqrt{2\pi}}e^{-(x-5)^2/50}$. ……3分

（2）令 $W=2X+Y-5$，则 $W=Z-5\sim N(0,\ 25)$，从而

$$E|2X+Y-5|=E|W|=\int_{-\infty}^{+\infty}|w|\frac{1}{\sqrt{2\pi}5}e^{-w^2/50}dw=\frac{2}{\sqrt{2\pi}5}\int_0^{+\infty}we^{-w^2/50}dw$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}5}\int_0^{+\infty}e^{-w^2/50}dw^2=\frac{1}{\sqrt{2\pi}5}\left[-50e^{-w^2/50}\right]_0^{+\infty}=\frac{10}{\sqrt{2\pi}},\quad\text{……6分}$$

$$D|2X+Y-5|=D|W|=E|W|^2-(E|W|)^2=EW^2-\left(\frac{10}{\sqrt{2\pi}}\right)^2=25-\frac{50}{\pi}.\quad\text{……9分}$$

五、（9分）设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}x/8, & 0<x<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，记 $Y=\begin{cases}3, & X\le1\\ X, & 1<X<3\\ 1, & X\ge3\end{cases}$.

求：（1）Y 的分布函数 $F_Y(y)$；（2）$P(X\le Y)$.

解：（1）由题意，有 $P(1\le Y\le3)=1$，从而，当 $y<1$ 时，$F_Y(y)=0$；当 $y\ge3$ 时，$F_Y(y)=1$；

当 $1\le y<3$ 时，$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(Y=1)+P(1<Y\le y)$

$$=P(X\ge3)+P(1<X\le y)$$

$$=\int_3^{+\infty}f_X(x)dx+\int_1^y f_X(x)dx$$

$$=\int_3^4\frac{x}{8}dx+\int_1^y\frac{x}{8}dx=\frac{7}{16}+\frac{1}{16}(y^2-1)=\frac{1}{16}y^2+\frac{3}{8},$$

故 $$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<1\\ \dfrac{1}{16}y^2+\dfrac{3}{8}, & 1\le y<3\\ 1, & y\ge3\end{cases}.\quad\text{……5分}$$

（2） $$P(X\le Y)=P(X=Y)+P(X<Y)=P(1<X<3)+P(X\le1)$$

$$=\int_1^3 f_X(x)dx+\int_0^1 f_X(x)dx=\int_0^3 f_X(x)dx=\int_0^3\frac{x}{8}dx=\left[\frac{x^2}{16}\right]_0^3=\frac{9}{16}.\quad\text{……9分}$$

复印无效

六、（13 分）设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)=\begin{cases}1-e^{-x^2/\theta}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，其中 $\theta>0$ 是未知参数，

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.（1）求 EX 和 EX^2；（2）求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$ 和最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；（3）试讨论 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性.

解：总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=F'(x;\theta)=\begin{cases}2x\theta^{-1}e^{-x^2/\theta}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$. ……1 分

（1）$EX=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x;\theta)dx=\int_0^{+\infty}x\frac{2x}{\theta}e^{-x^2/\theta}dx=-\int_0^{+\infty}xde^{-x^2/\theta}=\left[-xe^{-x^2/\theta}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx$

$=\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx=\int_0^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2(\sqrt{\theta/2})^2}}dx=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{\theta/2}=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$. ……3 分

$EX^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x;\theta)dx=\int_0^{+\infty}x^2\frac{2x}{\theta}e^{-x^2/\theta}dx=-\int_0^{+\infty}x^2de^{-x^2/\theta}$

$=\left[-x^2e^{-x^2/\theta}\right]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx^2=\int_0^{+\infty}e^{-x^2/\theta}dx^2=\left[-\theta e^{-x^2/\theta}\right]_0^{+\infty}=\theta$. ……5 分

（2）令 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=EX=\frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}$，解得 $\theta=\frac{4}{\pi}\overline{X}^2$，故 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1=\frac{4}{\pi}\overline{X}^2$. ……7 分

似然函数为 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{2x_i}{\theta}e^{-x_i^2/\theta}=\frac{2^n}{\theta^n}e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}\prod_{i=1}^{n}x_i$，

取对数，得 $\ln L(\theta)=n\ln 2-n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$，

令 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=-\frac{n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2=0$，解得 $\theta=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$，

故 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$. ……9 分

（3）$E\hat{\theta}_1=\frac{4}{\pi}E\overline{X}^2=\frac{4}{\pi}\left(D\overline{X}+(E\overline{X})^2\right)=\frac{4}{\pi}\left(\frac{1}{n}DX+(EX)^2\right)$

$=\frac{4}{\pi}\left(\frac{1}{n}(\theta-\frac{\pi\theta}{4})+\frac{\pi\theta}{4}\right)=\theta+\frac{1}{n}\left(\frac{4}{\pi}-1\right)\theta\neq\theta$，

故 $\hat{\theta}_1$ 不是 θ 的无偏估计量. ……11 分

$E\hat{\theta}_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}EX_i^2=\frac{1}{n}\cdot nEX^2=\theta$，故 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计量. ……13 分

2013 年哈工大概率统计试题及答案

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设随机事件 $A,\ B,\ C$ 相互独立，且 $P(A)=0.5,\ P(B)=0.25,\ P(C)=0.2$，则随机事件 $A,\ B,\ C$ 至少有一个不发生的概率为_____ ．

2．设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$，则随机变量 $Y=|X|$ 的概率密度

$$f_Y(y)=$$

_____ ．

3．设 X，Y 是随机变量，$EX=2,\ DX=25,\ EY=1,\ DY=16,\ \rho_{XY}=0.4$ 则

$$E(2X-3Y+4)^2=_____.$$

4．设某种溶液中杂质的浓度服从 $N(\mu,\sigma^2)$，今取样 4 次，测得平均值 $\bar{x}=0.834$，样本标准差 $s=0.0003$，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

5．设随机变量 X，Y 相互独立，且均服从参数为 8 的指数分布，则

$$P\{\min(X,Y)\le 1\}=_____ .$$

注：可选用的部分数值：$t_{0.05}(4)=2.1318,\ t_{0.025}(3)=3.1824,\ t_{0.025}(4)=2.7764,$

$$\Phi(1.96)=0.975,\ \Phi(1.645)=0.95.$$

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $P(X=1)=P(Y=1)=p,\ P(X=0)=P(Y=0)=1-p$，$(0<p<1)$，令 $Z=\begin{cases}1, & X+Y\text{为偶数}\\ 0, & X+Y\text{为奇数}\end{cases}$，要使 X 与 Z 独立，则 p 的值应等于

（A）$1/2$．　（B）$1/4$．　（C）$1/3$．　（D）$2/3$．　【　　】

2．下列函数可作为概率密度函数的是

（A）$f(x)=\begin{cases}2(1-|x|), & |x|\le 1\\ 0, & |x|>1\end{cases}$．　（B）$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x\ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$ $(\sigma>0)$．

（C）$f(x)=\begin{cases}x, & -1<x<0\\ 3x/4, & 0\le x<2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$．　（D）$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ $(\lambda>0)$．　【　　】

3．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，S^{*2} 为样本的二阶中心矩，则

（A）$\dfrac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.　　（B）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S^*}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$.

（C）$\dfrac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.　　（D）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S}\sqrt{n-1}\sim t(n-1)$.　　【　　】

4．设随机变量 $X\sim U[1,\ 7]$ ，$Y\sim B(8,\ 0.5)$，且 $\rho_{XY}=1/\sqrt{6}$，则根据切比雪夫不等式有

$$P(X-3<Y<X+3)\geq_____.$$

（A）$\dfrac{1}{4}$.　　（B）$\dfrac{1}{6}$.　　（C）$\dfrac{2}{3}$.　　（D）$\dfrac{5}{6}$.　　【　　】

5．设 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 是来自总体 $N(0,\ 1)$ 的简单随机样本，则下列统计量的分布中不正确的是

（A）$\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\sim\chi^2(n)$.　　（B）$\sqrt{n-1}X_n\Big/\sqrt{\sum\limits_{i=1}^{n-1}X_i^2}\sim t(n-1)$.

（C）$\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i\sim N(0,\ 1)$.　　（D）$(\dfrac{n}{2}-1)\sum\limits_{i=1}^{2}X_i^2\Big/\sum\limits_{i=3}^{n}X_i^2\sim F(2,\ n-2)$.　　【　　】

三、（9 分）今从装有一等品 2 件，二等品 4 件的甲箱子中任取 2 件产品，然后将 2 件产品放入含有 3 件一等品 2 件二等品的乙箱中，再从乙箱中任取 1 件产品，求：

（1）从乙箱中取到 1 件一等品的概率；

（2）已知从乙箱中取出 1 件一等品的条件下，从甲箱中取出 1 件一等品和 1 件二等品的概率。

四、（9 分）设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0,\ 1)$，$(1,\ 0)$，$(1,\ 1)$ 为顶点的三角形区域内服从均匀分布。求：（1）随机变量 $Z=2X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$；（2）方差 DZ .

五、（9 分）在区间 $[0,\ 1]$ 上任取 n 个点 $X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$，记 $X_{(1)}=\min\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}$，$X_{(n)}=\max\{X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n\}$，$X=X_{(n)}-X_{(1)}$. 求 EX .

六、（9 分）设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta^2x^{-3}\mathrm{e}^{-\theta/x},\ x>0\\ 0,\qquad\quad x\leq 0\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 为未知参数，$X_1,\ X_2,\ \cdots,\ X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。求：

（1）θ 的矩估计量；（2）θ 的最大似然估计量。

七、（4 分）在 x 轴上有一个质点可以在整个数轴的整数点上游动，记 X_n 表示时刻 n 时质点的位置。该质点移动的规则是：每隔单位时间，分别以概率 p 及概率 $q=1-p\ (0<p<1)$ 向正的及负的方向移动一个单位。假设质点在时刻 $t=0$ 时，位于 a，即 $X_0=a\ (a>0)$，而在 0 和 $a+b\ (b>0)$ 处各有一个吸收壁（即质点移动到 0 和 $a+b$ 时，将不能再移动）。求质点的初始位置

为a而最终在$a+b$被吸收的概率u_a.

（提示：　$u_n = pu_{n+1} + qu_{n-1},\ \ n = 1,2,\cdots,a+b-1.\ \ u_0 = 0,\ \ u_{a+b} = 1$）

一、填空题：（15 分）

1. $\dfrac{39}{40}$　　2. $f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0 \\ 2\varphi(y), & y > 0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \le 0 \\ \dfrac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}, & y > 0 \end{cases}$　　3. 148

. 4. (0.8335, 0.8345).　　5．$1 - e^{-16}$

二、选择题：（15 分）

1A　2D　3B　4C　5C

三、解：（1）设A= ‘从乙箱中取到 1 件产品是一等品’

B_i = ‘从甲箱中恰好取到i件一等品’　　$i = 0,1,2$.

$$P(A) = \sum_{i=0}^{2} P(B_i)P(A|B_i) = \sum_{i=0}^{2} \frac{C_2^i C_4^{2-i}}{C_6^2} \times \frac{3+i}{7}$$

$$= \frac{C_2^0 C_4^2}{C_6^2} \times \frac{3}{7} + \frac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} \times \frac{4}{7} + \frac{C_2^2 C_4^0}{C_6^2} \times \frac{5}{7} = \frac{11}{21}$$

5 分

（2） $P(B_1 | A) = \dfrac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(A)} = \dfrac{\dfrac{C_2^1 C_4^1}{C_6^2} \times \dfrac{4}{7}}{\dfrac{11}{21}} = \dfrac{21}{11} \times \dfrac{2 \times 4}{\dfrac{6 \times 5}{2 \times 1}} \times \dfrac{4}{7} = \dfrac{32}{55}$

4 分

四、**解：**（1）三角形区域$G = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1,\ x + y \ge 1\}$随机变量$X$和$Y$的联合密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 2 & 若(x,y) \in G \\ 0 & 若(x,y) \in G \end{cases}$$

令 Z = 2X + Y 的概率密度函数为 $f_Z(z)$

利用和函数的概率密度公式有：　$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-2x)dx$

使 $f(x, z-2x)$ 不为零的区域：　$\begin{cases} x + z - 2x > 1, \\ x < 1, \\ z - 2x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z > x + 1, \\ x < 1, \\ z < 2x + 1 \end{cases}$

$$\text{当}1<z<2\text{时，}\quad f_Z(z)=\int_{\frac{z-1}{2}}^{z-1}2dx=2(z-1-(\frac{z-1}{2}))=z-1;$$

$$\text{当}2\le z<3\text{时，}\quad f_Z(z)=\int_{\frac{z-1}{2}}^{1}2dx=2(1-\frac{z-1}{2})=3-z;$$

其它，$f_Z(z)=0$　　4 分

（2）以 $f_1(x)$ 表示 X 的概率密度，则当 $x\le 0$ 或 $x\ge 1$ 时，$f_1(x)=0$，当 $0<x<1$ 时，有

$$f_1(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_{1-x}^{1}2dy=2x$$

$$\therefore EX=\int_0^1 2x^2dx=\frac{2}{3}\qquad EX^2=\int_0^1 2x^3dx=\frac{1}{2}$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{1}{2}-\frac{4}{9}=\frac{1}{18}$$

同理可得　　$EY=\frac{2}{3}$，　　$DY=\frac{1}{18}$，

$$EXY=\iint_G 2xydxdy=2\int_0^1 xdx\int_{1-x}^1 ydy=\frac{5}{12}$$

$$\operatorname{cov}(X,Y)=EXY-EX\cdot EY=\frac{5}{12}-\frac{4}{9}=-\frac{1}{36}$$

于是　$D(2X+Y)=4DX+DY+4COV(X,Y)=4\times\frac{1}{18}+\frac{1}{18}+4\times(-\frac{1}{36})=\frac{1}{6}$　　5 分

五、**解：**设 $X_1,\cdots,X_n$ 为取的点，则它们相互独立同分布 $U(0,1)$，

$X=\max\{X_1,\cdots,X_n\}\ -\min\{X_1,\cdots,X_n\}$

$$F_{\max}(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ x^n, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}\qquad F_{\min}(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 1-(1-x)^n, & 0<x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$$

$$f_{\max}(x)=\begin{cases}nx^{n-1}, & 0<x<1\\ 0\ , & \text{其他}\end{cases}\qquad f_{\min}(x)=\begin{cases}n(1-x)^{n-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$E\max=\int_0^1 nx^ndx=\frac{n}{n+1}\qquad E\min=\int_0^1 n(1-x)^{n-1}xdx=\frac{1}{n+1}$$　8 分

$$EX=E\max-E\min=\frac{n-1}{n+1}$$　　1 分

六、解：（I）矩估计：$EX=\mu_1=\int_0^{\infty}\frac{\theta^2}{x^3}xe^{-\frac{\theta}{x}}dx=\int_0^{\infty}\theta d(e^{-\frac{\theta}{x}})=\theta e^{-\frac{\theta}{x}}\Big|_0^{\infty}=\theta$

所以θ的矩估计为：$\hat{\theta}=\bar{x}$　　4 分

(2)极大似然估计：

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{\theta^2}{x_i^3}e^{-\frac{\theta}{x_i}}=\frac{\theta^{2n}}{(x_1x_2\cdots x_n)^n}e^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{\theta}{x_i}}$$

$$LnL=2nLn\theta-nLn(x_1x_2\cdots x_n)-\sum_{i=1}^{n}\frac{\theta}{x_i}$$

$$\frac{\partial LnL}{\partial\theta}=0=2n\times\frac{1}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}$$

取对-1 数：$\therefore\theta=\dfrac{2n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}}$

θMLE为：$\hat{\theta}=\dfrac{2n}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}}$

5 分

七、解：如某时刻质点位于$x=n$，这里$1\le n\le a+b-1$,则它要被$x=a+b$吸收有两种方式来实现：一种是接下去一次移动是向右的而最终被$x=a+b$吸收；另一种是接下去一次移动是向左的而最终被$x=a+b$吸收，所以利用全概率公式有：

$q_n=pq_{n+1}+qq_{n-1},n=1,2,\cdots,a+b-1$

上式化为：

$$(p+q)q_n=pq_{n+1}+qq_{n-1},n=1,2,\cdots,a+b-1$$

$$\therefore p(q_{n+1}-q_n)=q(q_n-q_{n-1})$$

$$\therefore q_{n+1}-q_n=c_n=\frac{q}{p}(q_n-q_{n-1})=(\frac{q}{p})^2(q_{n-1}-q_{n-2})$$

$$\cdots\qquad=(\frac{q}{p})^n(q_1-q_0)\hat{=}r^nc_0$$

当$r=1$时，$p=q=\frac{1}{2}$，亦称为对称的随机游动的场合，此时$c_n=c_{n-1}$，因此，

$$q_{n+1}-q_n=q_n-q_{n-1}=\cdots=q_1-q_0\hat{=}d$$

则$q_n=q_0+nd$,而$q_0=0,q_{a+b}=1,\therefore q_n=\frac{n}{a+b}$,特别地，$q_a=\frac{a}{a+b}$

当$r\neq 1$时，$p\neq q$的场合

这时 $c_n=rc_{n-1}=\cdots=r^nc_0$,从而，$q_n-q_0=\sum_{k=0}^{n-1}(q_{k+1}-q_k)=\sum_{k=0}^{n-1}c_k=\sum_{k=0}^{n-1}r^kc_0=\frac{1-r^n}{1-r}c_0$

由于

$$q_0=0,q_{a+b}=1$$

所以$\frac{1-r^{a+b}}{1-r}=1,c_0=\frac{1-r}{1-r^{a+b}}$，因此$q_n=\frac{1-r^n}{1-r^{a+b}}$

特别地，$q_a=\frac{1-r^a}{1-r^{a+b}}=\frac{1-(\frac{q}{p})^a}{1-(\frac{q}{p})^{a+b}}$　　4 分

若以p_n表示自质点 n 出发而在 0 点被吸收的概率，同样可得到如上结论。

哈尔滨工业大学（威海）2011 /2012学年春季学期

概率论与数理统计 测试试卷

考试形式（开、闭卷）：闭卷 答题时间：120 （分钟）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

一、填空题（每题3分，共18分）

1. 设 $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB})=$ 0.6

2. 设 $P(A)=0.6$, $P(B)=0.8$ ，则 $P(A\mid B)=$ 0.9

3. 设在一次试验当中，事件A发生的概率为 p，现进行 n 次独立试验，则A至少发生一次的概率为 $1-(1-p)^n$；事件A至多发生一次的概率为 $\frac{1}{5}$ 。

4. 设10件产品中有4件不合格品，从中任取2件，已知2件中有一件事不合格品，则另一件也是不合格品的概率为 $\frac{1}{5}$

5. 设随机变量X的概率密度函数为：$f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，以Y表示对X的三次独立观察中事件 $\{X\le\frac{1}{2}\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=2\}=$

6. 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$F(x)$ 为其分布函数，则对任意的实数 a，有 $P(A)\neq 0, P(B)\neq 0$

二、选择题（每题3分，共15分）

1. 设 A 与 B 为互不相容事件，$P(A)\neq 0, P(B)\neq 0$ 则下列结论中正确的是（ D ）

A. $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容 B. $P(B\mid A)>0$ C. D. $P(A-B)=P(A)$

七、（15分）设随机变量 X 在（1, 2）上服从均匀分布，试求随机变量 $Y=e^{2X}$ 的概率密度 $p_Y(y)$

.解： $X \square U(0,1)$

$$p_X(x)=\begin{cases}1 & 1<x<2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$ .....(3分)

于是有

又知，$y=e^{2x}$为单调增函数，且其反函数为$x=h(y)=\frac{1}{2}\ln y$,

$h'(y)=\frac{1}{2y}$.....(5分)

于是当 时，$p_Y(y)=p_X(h(y))|h'(y)|=\frac{1}{2y}$. .....(5分)

所以

$$p_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2y} & e^2<y<e^4\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$ .....(5分)

八、（15分）设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ 并且 $F(x)$ 是严格单调的增函数，试求 的概率密度

解：令 $p_U(u)$ ，先求 $p_U(u)$ 的概率密度 $p_U(u)$

$U=F(X)$是X的分布函数，于是有$0\le U=F(X)\le 1$,故

$F_U(u)=P(U\le u)=P(F(X)\le u)=P(X\le F^{-1}(u))=F(F^{-1}(u))=u$ 于是有

$$F_U(u)=\begin{cases}0, & u<0\\ u, & 0\le u<1\\ 1, & u\ge 1\end{cases}$$ .....(3分)

则

$U=F(X)$的概率密度函数为

$y=-2\ln u$为u的严格单调减函数，且其反函数为$u=h(y)=e^{-\frac{y}{2}}$,

$h'(y)=-\frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}$.....(4分)

2. 设 $X\sim N(0,1)$, X 的分布函数为$t^2+2Xt+4=0$则方程 $t^2+2Xt+4=0$没有实根的概率为（ A ）

（A） $2\Phi(2)-1$； （B） $2\Phi(1)-1$；（C） （D）

3. 设 $F_1(x)$和$F_2(x)$都是随机变量的分布函数，为使得 $F(x)=aF_1(x)-bF_2(x)$ 是某随机变量的分布函数必须满足（ A）

（A） $a=\frac{3}{5},b=-\frac{2}{5}$ （B） （C） $a=-\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$ （D） $a=-\frac{1}{2},b=-\frac{3}{2}$

4．设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.3

则 $P\{-1<X\leq 1\}=$（C ）

A. 0.3　　B. 0.4

C. 0.6　　D. 0.7

5. 设 $f(x)=ke^{-x^2+2x}$ 为一概率密度，则 k 的值为（ B ）

（A） $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ （B） $\frac{1}{2}$ （C） $\frac{1}{2}$ （D） $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

三、（10分）一袋中装有4枚正品硬币，2枚次品硬币（次品硬币的两面均印有国徽），从袋中任取一枚，已知将它投掷3次，

每次都得到国徽，问这枚硬币是正品的概率是多少？

解：设 A={将取出的硬币投掷3次，每次都是国徽}，

$B_1=$ {任取一枚硬币是正品}， $B_2=$ {任取一枚硬币是正品}，经分析知道要求的概率为，由

$$P(B_1|A)=\frac{P(B_1)P(A|B_1)}{P(B_1)P(A|B_1)+P(B_2)P(A|B_2)}$$

$$=\frac{\frac{4}{6}\times(\frac{1}{2})^3}{\frac{4}{6}\times(\frac{1}{2})^3+\frac{2}{6}\times(1)^3}$$

$$=\frac{1}{5}$$

贝叶斯公式得

四、（12分）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x,0<x<1\\0,\text{其它}\end{cases}$

现在对 X 进行 n 独立重复观察，以 Y 表示观测值不大于0.1的次数，求随机变量 Y 的分布列

解：由题意知：

$$P(X \le 0.1) = \int_{-\infty}^{0.1} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0.1} 2xdx = 0.01 \quad \text{.....(6分)}$$

Y 表示对 X 的观测值不大于0.1的次数，可知 $Y \sim B(n,0.01)$，于是 Y 的分布列为

$P(Y=k) = C_n^k (0.01)^k (0.99)^{n-k}$，$k=0,1,\ldots,n$. .....(6分)

五、（15分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} Ax, & 0<x\le 1 \\ B-x, & 1<x\le 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求（1）常数 A,B（2）X 的分布函数 $F(x)$（3）

连续

解：（1）由 $f(x)$ 连续，知道 $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$ 得 $A=B-1$

再由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 得，$\int_0^1 Adx + \int_1^2 (B-x)dx = 1$

两式子联立得到 $A=1$，$B=2$.....(3分)

(2) $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

因此当 $x<0$时，$F(x)=0$;.....(2分)

$0\le x<1$时，$F(x)=\int_0^x tdt=\frac{x^2}{2}$;.....(2分)

$1\le x<2$时，$F(x)=\int_0^1 tdt+\int_1^x (2-t)dt$

$=-\frac{x^2}{2}+2x-1$;.....(2分)

当 $2\le x$时，$F(x)=1$. .....(2分)

于是有

$$P(\frac{1}{2}<X\le\frac{3}{2})=F(\frac{3}{2})-F(\frac{1}{2})=\frac{3}{4} \quad \text{.....(3分)}$$

2013-2014 春季概率论与数理统计

1. $P(A)=0.5$, $P(B)=0.6$, $P(B|A)=0.8$, 求 $P(A\cup B)=$ ____ 0.62

2. 次品率 0.2, 取3次, 恰好2次次品的概率 $P=$ ____ 0.192

3. $X\sim U[1,5]$, $P(3<X<6)=$ ____ $\frac{1}{2}$

4. X所有取值为0, 1, 2, $P(X=0)=0.6$, $P(X=1)=0.3$, $1\le x<2$, 求 $F(x)=$ ____ 0.9

5. $f(x,y)=\begin{cases} Cxy^2, & 0<x<1,\ 0<y<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $C=$ ____ 6.

二. 1. $AB=\phi$, $P(A)>0$, $P(B)>0$, 则 ( ) 正确 P33. B

2. $X\sim N(u,4^2)$, $Y\sim N(u,5^2)$, $P\{X\ge u-4\}=P_1$, $P\{X\le u+5\}=P_2$, 则 ( )

A $\forall u$, $P_1=P_2$ B $\forall u$, $P_1>P_2$ C. $\forall u$, $P_1<P_2$. D $\exists u$, P_1 . F

3.

X	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	a	$\frac{1}{4}$	b

$\Rightarrow a+b=$ ____ $\frac{13}{60}$

4.

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

,

Y	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

且 $P\{XY=1\}=\frac{1}{2}$. 求 $P\{X=Y\}=$ ( ) $\frac{3}{4}$

5. $f(x)$ 为概率密度 则 ( ) C

A $0<f(x)<1$. B $P(X>x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$ C $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$. D $f(+\infty)=1$

6. X. $f_X(x)$, $Y=-2X+3$. 则 $f_Y(y)=$ ( )

$F_Y(y)=\frac{1}{2}f_X(\frac{3-y}{2})$

三

X	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	-1	0
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

$P\{X+Y=1\}=\frac{5}{12}$

$P\{X-Y=1\}=\frac{1}{4}$

求联合分布列

	-1	0	
1	P_1	P_2	$\frac{1}{3}$
2	P_3	P_4	$\frac{2}{3}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	

$\Rightarrow \begin{cases} P_2+P_3=\frac{5}{12} \\ P_2=\frac{1}{4} \end{cases}$

$f(x,y) = \begin{cases} 2(x+y), & 0 \le y \le x \le 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

① 求 $P_X(x)$, $P_{Y|y}$ | $3x^2$

② 判断 X.Y 独立性. 求 $P\{X+Y \le 1\}$ | $\frac{2}{3}$

③ 求 Y 正好相等 | 范围

X: $f(x) = Ae^{-|x|}$. 求 $|A|$. ④ 求 $F_{X^2}(x)$. | $\frac{1}{2}$

5支枪，2支未矫正，3支已矫正. 前者中靶 0.4. 后者 0.9. 任取一把枪 ① 中靶率

B卷

一. 1. X.Y 相互独立，$X \sim P(2)$，$Y \sim N(-3,1)$，$Z = X-2Y-9$. 求 EZ. DZ ____-1. 6____

2. $P_{XY} = 0.7$. $Z = X+0.8$ 求 P_{YZ} = ____0.7____

3. $DX = 2$，由切比雪夫不等式. $P\{|X-EX| \le 3\} \ge$ ____$1-\frac{2}{3^n}$____.

4. 已知 $\Phi(1.96) = 0.975$，$\Phi(1.65) = 0.95$. $N(u,1)$. $n=16$，$\bar{x} = 40$. $1-\alpha = 0.95$，求 u = ____

5. $X_1 \cdots X_5 \sim N(0,\sigma^2)$. $T = \frac{a(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}} \sim t(3)$，求 a = ____$\frac{\sqrt{2}}{2}$____

6. $X \sim P(\lambda)$，$\bar{X}$. S^2，$\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2-3a)S^2$，无偏估计 求 a = ____$\frac{1}{2}$____

二. 1. X.Y 独立. $F_X(x)$, $F_Y(y)$, $Z = \min\{X,Y\}$. $F_Z(x)$ = ____

$$F_Z(x) = P\{Z \le x\} = P\{\min\{X,Y\} \le x\} = 1 - P\{\min\{X,Y\} > x\}$$
$$= 1 - P(X>x)P(Y>x) = 1 - (1-F_X(x))(1-F_Y(x))$$

2. $(X,Y) \sim N(u_1, u_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

A

B $D(X+Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$

C $E(X+Y) = u_1 + u_2$

D. X.Y 独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$.

3. $P(X+Y)=D(X-Y)$. 正确是 (D)

A. X,Y独立 B. XY不独立. C. $DX=DY$ D X.Y不相关

4. $X_i \sim N(u,\sigma^2)$; $u\neq 0$, σ未知. 下列不是统计量是 (C)

A $X_1+X_2+X_3$. B $\max\{X_1,X_2,X_3\}$. C $\frac{X_1^2+X_2^2+X_3^2}{\sigma^2}$ D X_1-u

5. $X\sim N(u,\sigma^2)$, $X_1\cdots X_n$. $\bar{X}$, S^2. 则正确是 (C)

A $E(\bar{X}-S^2)=u^2-\sigma^2$. B $E(\bar{X}^2+S^2)=u^2+\sigma^2$ C $E(\bar{X}-S^2)=u-\sigma^2$, $DE(\bar{X}-S^2)=u+\sigma^2$

6. $X\sim N(u,\sigma^2)$, σ^2未知. $\bar{X}$, S^2. $H_0: u\geq u_0$. 用哪个统计量 (A)

A $\frac{\bar{X}-u_0}{S}\sqrt{n}$

三. $P(x,y)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\ 0<y<2x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求 $Z=2X-Y$. $F_Z(x)$. $P_Z(x)$

四 X: $P(x,\alpha,\beta)=\begin{cases}\beta\alpha^{\beta}\cdot x^{-(\beta+1)} & x>\alpha\\ 0 & x\leq\alpha\end{cases}$

① 求 $\alpha=1$ 时 β 矩估计 ② α,β 都未知求极大似然估计

($\beta=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$)

五 $f(x,y)=\begin{cases}12y^2, & 0<x<1,\ 0<y<x\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求 EX. $Cov(X,Y)$

六 成功率 $p=\frac{2}{3}$, 成功3次, 试验次数为 X. 求 DX.

哈工大　2012 年　秋季学期

概率论与数理统计 试题

一、填空题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

1．设事件 A、B 相互独立，事件 B、C 互不相容，事件 A 与 C 不能同时发生，且 $P(A)=P(B)=0.5$，$P(C)=0.2$，则事件 A，B 和 C 中仅 C 发生或仅 C 不发生的概率为_____.

2．设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布，则 $Y=1-\mathrm{e}^{-2X}$ 的概率密度为 $f_Y(y)=$_____.

3．设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x^2\mathrm{e}^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，利用契比雪夫不等式估计概率 $P(1<X<5)\ge$_____.

4. 已知铝的概率密度 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，测量了 9 次，得 $\bar{x}=2.705$，$s=0.029$，在置信度 0.95 下，μ 的置信区间为_____.

5．设二维随机变量 (X,Y) 服从区域 $G=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,\ 0\le y\le 2\}$ 上的均匀分布，令 $Z=\min(X,Y)$，$W=\max(X,Y)$，则 $P(Z+W\ge 1)=$_____.

（$t_{0.025}(8)=2\cdot 3060,\ t_{0.05}(8)=1\cdot 8595,\ t_{0.05}(9)=1.8331,\ t_{0.025}(9)=2.2622$
$\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$）

二、选择题（每小题 3 分，共 5 小题，满分 15 分）

（每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，把所选项的字母填在题后的括号内）

1．设 $0<P(A)<1,\ 0<P(B)<1,\ P(B|\bar{A})=P(B)$，则与上式不等价的是

（A）A 与 B 不相容.　　（B）$P(B|A)=P(B|\bar{A})$.

（C）$P(\bar{A}|\bar{B})=P(\bar{A})$.　　（D）$P(A|\bar{B})=P(A)$.　　【　　】

2．设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，则

（A）$E\bar{X}=\frac{1}{\lambda}$，$D\bar{X}=\frac{1}{n\lambda^2}$.　　（B）$E\bar{X}=\lambda,\ D\bar{X}=\frac{\lambda}{n}$.

（C）$E\bar{X}=\frac{\lambda}{n},\ D\bar{X}=\frac{\lambda}{n^2}$.　　（D）$E\bar{X}=\lambda,\ D\bar{X}=\frac{1}{n\lambda}$.　　【　　】

3．设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则 $P(|X-EX|\geq 2\sqrt{DX})$ 等于

（A）$\frac{9-8\sqrt{2}}{9}$.　（B）$\frac{6+4\sqrt{2}}{9}$.　（C）$\frac{6-8\sqrt{2}}{9}$.　（D）$\frac{6-4\sqrt{2}}{9}$.　【　　】

4．如下四个函数，能作为随机变量 X 概率密度函数的是

（A）$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1+x^2}, x>0\\ 0, \quad x\leq 0\end{cases}$.　（B）$f(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ \frac{5}{16}x+\frac{7}{16}, & -1\leq x<1\\ 0, & x\geq 1\end{cases}$.

（C）$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$, $x\in\mathbf{R}$..　（D）$f(x)=\begin{cases}1-e^{-x}, x>0\\ 0, \quad x\leq 0\end{cases}$.　【　　】

5．设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，统计量 $Y=\frac{1}{n}(\frac{S}{\overline{X}-\mu})^2$

其中 $\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则　【　　】

（A）$Y\sim x^2(n-1)$（B）$Y\sim t(n-1)$（C）$Y\sim F(n-1,1)$（D）$Y\sim F(1,n-1)$.

三、（8 分）假设某段时间内来到百货公司的顾客数服从参数为 λ 的 Poisson 分布，而在百货公司里每个顾客购买电视机的概率均为 p，且顾客之间是否购买电视机相互独立，试求 $A=$“该段时间内百货公司售出 k 台电视机”的概率（假设每顾客至多购买一台电视机）。

四、（8 分）设随机变量 $X\sim U[0,1]$，求（1）$Y=X^2-4X+1$ 的概率密度 $f_Y(y)$；（2）X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

五、（8 分）设随机变量 X 和 Y 的分布列分别为

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	—1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

且 $P(X^2=Y^2)=1$，求（1）二维随机变量 (X,Y) 的概率分布；（2）$Z=XY$ 的概率分布；（3）X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}

.

六、（12 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立,且分别服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$和 $N(\mu,2\sigma^2)$,其中 σ 为未知参数且 $\sigma>0$. 记 $Z=X-Y$.（1）求 Z的概率密度 $f(z;\sigma^2)$；（2）设

$Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求 σ^2 的最大似然估计 $\hat{\sigma}^2$；（3）证明 $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计量。

七、（4 分）在 x 轴上的一个质点可以在整个数轴的整数点上游动，记 S_n 为时刻 n 时质点的位置。若在时刻 $t=0$ 时，处于初始位置为原点，即 $S_0=0$，它移动的规则：每隔单位时间，它总是收到一个外力的随机作用，使位置发生变化，分别以概率 p 及概率 $q=1-p$ 向正的或负的方向移动一个单位（**直线上无限制的随机游动**）。求质点在时刻 n 时处于位置 k 的概率，即求 $P(S_n=k)$.

2012 年概率期末答案

一、填空题：(15 分)

1. 0.45　2. $f_Y(y)=\begin{cases}1 & ,\ 0\le y\le 1\\ 0 & ,\ \text{其它}\end{cases}$　3. $\frac{1}{4}$.　4.（2.6,2.8）. 5.　$\frac{1}{4}$

二、选择题：(15 分)

1A　2B　3D　4C　5C

三、解：设 A_i 表示这段时间内到达百货公司的顾客数$(i=0,1,2,\cdots)$

利用全概率公式：$A=A_0A+A_1A+\cdots+A_kA+\cdots$

$$P(A)=\sum_{i=0}^{\infty}P(A_i)P(A|A_i)=\sum_{i=k}^{\infty}P(A_i)P(A|A_i)\quad (P(A|A_i)=0,0\le i<k)$$ 4 分

$$=\sum_{i=k}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}\cdot C_i^k p^k(1-p)^{i-k}$$

$$=\sum_{i=k}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}\cdot e^{-\lambda}\cdot\frac{i!}{k!(i-k)!}p^k(1-p)^{i-k}=\frac{e^{-\lambda}\cdot(\lambda p)^k}{k!}\sum_{i=k}^{\infty}\frac{(\lambda(1-p))^{i-k}}{(i-k)!}$$

$$i-k=m\quad \frac{(\lambda p)^k\cdot e^{-\lambda}}{k!}\sum_{m=o}^{\infty}\frac{(\lambda p(1-p))^m}{m!}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}\cdot e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}$$

$$=\qquad (k=0,1,2,\cdots)$$ 4 分

四、解：

（1）分布函数方法：含Y与$d\cdot f$ $F_Y(y)$

$\forall y\in R$，$F_Y(y)=P(Y\le y)=P(X^2-4X+1\le y)$

$$= P\left((X-2)^2 \le y+3\right)$$

又 $x \in [0.1]$　　$\therefore 1 \le (x-2)^2 \le 4$　　同样 $1 \le y+3 \le 4$

$\therefore -2 \le y \le 1$　　于是当 $y < -2$ 时，$F_Y(y) = 0$　　当 $y > 1$ 时，$F_Y(y) = 1$

当 $-2 \le y \le 1$ 时，$F_Y(y) = P\left((X-2)^2 \le y+3\right)$

$$= P\left(2-\sqrt{y+3} \le X \le 2+\sqrt{y+3}\right)$$

$$= P\left(2-\sqrt{y+3} \le X \le 1\right) + P\left(1 \le X \le 2+\sqrt{y+3}\right)$$

$$= 1-\left(2-\sqrt{y+3}\right)+0 = \sqrt{y+3}-1$$

$$\therefore \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0 & , \quad y < -2 \\ \sqrt{y+3}-1 & , \quad -2 \le y < 1 \\ 1 & , \quad y \ge 1 \end{cases} \qquad f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{y+3}} & , \quad -2 \le y \le 1 \\ 0 & , \quad \text{其它} \end{cases}$$

或公式法： $y = x^2 - 4x + 1$ ↙严格 $\left(\because y' = 2(x-2) < 0, x \in (0.1)\right)$　　$-2 \le y \le 1$

其反函数 $x = h(y) = 2-\sqrt{3+y}$　$(-2 \le y \le 1)$　　$x' = h'(y) = -\dfrac{1}{2\sqrt{3+y}}$　　4 分

从而有：$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)| = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{3+y}} & , \quad -2 \le y \le 1 \\ 0 & , \quad \text{其它} \end{cases}$ 分

（2）$EY = EX^2 - 4EX + 1 = -\dfrac{2}{3}$，$DY = \dfrac{34}{45}$　　2 分

（3）$\rho_{XY} = \dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = -\dfrac{1}{4} \Big/ \sqrt{\dfrac{1}{12}} \times \sqrt{\dfrac{34}{45}} = -\dfrac{3}{4}\sqrt{\dfrac{30}{17}} = -1$　　2 分

五、**解：**（Ⅰ）由题设有：$P(X^2 \ne Y^2) = 1 - P(X^2 = Y^2) = 0$

而 $(X=0, Y=\pm 1), (X=1, Y=0) \subset (X^2 \ne Y^2)$

所以利用概率的非负性和保序性：$\mathrm{P(X=0, Y=\pm 1) = 0 = P(X=1, Y=0)}$

再利用联合分布和边缘分布之间的关系可得联合分布列

X \ Y	0	1	P_i
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
P_j	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

哈工大资源分享站 QQ2842305604

Y \ X	0	1	$P_{\bullet j}$
-1	0	1/3	1/3
0	1/3	0	1/3
1	0	1/3	1/3
$P_{i\bullet}$	1/3	2/3	1

4 分

（Π）.

Z=XY 的分布列为：

$$P(Z=0)=P(X=0,Y=\pm1)+P(X=1,Y=0)+P(X+0,Y=0)=\frac{1}{3}$$

$$P(Z=1)=P(X=1,Y=1)=\frac{1}{3}$$

$$P(Z=-1)=P(X=1,Y=-1)=\frac{1}{3}$$

2 分

（ΠΠ)

$$COV(X,Y)=EXY-EXEY=\frac{1}{3}\times0+\frac{1}{3}\times1+\frac{1}{3}\times(-1)-(\frac{1}{3}\times0+\frac{2}{3}\times1).(\frac{1}{3}\times(-1)+\frac{1}{3}\times1+\frac{1}{3}\times0)=0$$

$$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{2}{3}-(\frac{2}{3})^2=\frac{2}{9},DY=EY^2-(EY)^2=\frac{1}{3}\times1^2+\frac{1}{3}\times(-1)^2+\frac{1}{3}\times0^2-0^2=\frac{2}{3}>0$$

所以 $\rho=0$

2 分

六、解：（I）由题设：$Z=X-Y$ 服从正态分布且 $Z\sim N(\mu-\mu,\sigma^2+2\sigma^2)=N(0,3\sigma^2)$

$\therefore Z$ 的概率密度为：$f(z,\sigma^2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3}\sigma}e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}$ 4 分

（II）似然函数 $L(z_1,\cdots,z_n;\sigma^2)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3}\sigma}e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}}=(6\pi)^{-\frac{n}{2}}(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}}$

取对数：$LnL=-\frac{n}{2}Ln6\pi-\frac{n}{2}Ln\sigma^2-\frac{z_i^2}{6\sigma^2}$

令 $\frac{\partial LnL}{\partial\sigma^2}=0=-\frac{n}{2}\times\frac{1}{\sigma^2}+\frac{z_i^2}{6\sigma^4}$，解得：$\sigma^2=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$

$\therefore$ σ^2 的极大似然估计为 $\hat{\sigma^2}=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$　　4 分

（III）由题设知：$z_1,z_2,\cdots,z_n$ 独立且与总体 Z 同分布

$$\therefore E\,\hat{\sigma^2}=E\,\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2=\frac{1}{3n}\times\sum_{i=1}^{n}Ez_i^2=\frac{1}{3n}\times3\sigma^2\times n=\sigma^2$$

于是 $\hat{\sigma^2}=\frac{1}{3n}\sum_{i=1}^{n}z_i^2$ 为 σ^2 的无偏估计。　　4 分

七、解：　为使质点在时刻 t=n 时位于 k 位置（k 也可以是负值）⇔在前 n 次游动中向右移动的次数比向左移动的次数多 k 次，若以 x 表示它在前 n 次游动中向右移动的次数，y 表示向左移动的次数，则有：

$$\begin{cases}x+y=n\\x-y=k\end{cases}$$　　2 分

即 $x=\frac{n+k}{2}$，因为 x 是整数，所以 k 与 n 必须具有相同的奇偶性。

事件 $\{S_n=k\}$ 发生相当于要求在前 n 次游动中有 $\frac{n+k}{2}$ 次向右，$\frac{n-k}{2}$ 次向左，利用二项分布即得

$$P\{S_n=k\}=C_n^{\frac{n+k}{2}}p^{\frac{n+k}{2}}q^{\frac{n-k}{2}}$$

当 k 与 n 奇偶性相反时，其概率为 0　　2 分

哈尔滨工业大学（威海）2010 /2011 学年春季学期

概率论与数理统计 测试试卷

考试形式（开、闭卷）：闭卷 答题时间：120 （分钟）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

姓名：____ 班级：____ 学号：____

遵守考试纪律 注意行为规范

一、 填空题（每题 3 分，共 18 分） 得分

1. 设 $P(A)=0.4, P(A\cup B)=0.7$，

（1）若 A 与 B 互不相容，则 $P(B)=$____

（2）若 A 与 B 相互独立，则 $P(B)=$____

2. 设 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$，$P(B|\overline{A})=0.8$，则 A，B 至少发生一个的概率为____.

3. 随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}x+c, 0<x<1,\\ 0, \quad \text{其他},\end{cases}$ 则数常 c =____.

4. 袋中装有 30 个乒乓球，其中 20 个黄的，10 个白的，现有两人依次随机地从袋中各取一次，取后不放回，第二次取得黄球的概率____

5. 设随机变量 X 的概率密度函数为：$f(x)=\begin{cases}2x, 0<x<1\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，则 X 的分布函数 $F(x)=$

6. 设 $X\sim N(3,\sigma^2)$，且 $P\{X<0\}=0.1$，则 $P\{3<X<6\}=$____

二、 选择题（每题3分，共15分）

得分

1. 设 A 与 B 为互不相容事件，则下列结论中正确的是（ ）

A. $P(A)=1-P(B)$　　B. $P(A-B)=P(B)$

C. $P(AB)=P(A)P(B)$　　D. $P(A-B)=P(A)$

2. 设 A,B,C 为三个事件，且 A,B 相互独立，则以下结论中不正确的是（ ）

(A) 若 $P(C)=1$，则 AC 与 BC 也独立.

(B) 若 $P(C)=1$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立.

(C) 若 $P(C)=0$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立.

(D) 若 $C\subset B$，则 A 与 C 也独立.

3. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，X 的分布函数为 $\Phi(x)$，则 $P(|X|>2)$ 的值为（ ）

(A) $2[1-\Phi(2)]$.　　(B) $2\Phi(2)-1$.

(C) $2-\Phi(2)$.　　(D) $1-2\Phi(2)$.

4. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.3

则 $P\{-1<X\leq 1\}=$（ ）

A. 0.3　　B. 0.4

C. 0.6　　D. 0.7

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$，则 $Y=3-5X$ 的分布函数 $F_Y(y)=$（ ）

(A) $F_X(5y-3)$.　　(B) $5F_X(y)-3$.

(C) $F_X(\frac{y+3}{5})$.　　(D) $1-F_X(\frac{3-y}{5})$.

三、（10 分）一袋中装有 m 枚正品硬币，n 枚次品硬币（次品硬币的两面均有国徽）从袋中任取一枚，已知将它投掷 r 次，每次都得到国徽，问这枚硬币是正品的概率是多少？

得分

解

哈工大资源分享站

Qq2842305604

四、（12 分）5 个零件中有一个次品，从中一个个取出进行检查，检查后不放回，直到查到次品时为止，用 X 表示检查次数，

求 X 的分布列及分布函数.

五、（13 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} ax+1, & 0\le x\le 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求（1）常数 a；（2）X 的分布函数 $F(x)$；（3）$P(1<X<3)$

哈工大资源分享站
Qq2842305604

六、（10 分）设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x\ge 0 \\ 0, & x<0 \end{cases}$$

求 $Y=e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

七、(12 分)设随机变量 X 在(1, 2)上服从均匀分布，试求随机变量 $Y=e^{2X}$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

哈工大资源分享站
Qq2842305604

八、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x & ,0<x<1\\ 0 & ,\text{其它}\end{cases}$$

对 x 进行 n 次独立观察，求观察值大于 0.1 的次数 Y 的概率分布.

2010-2011 答案

一、1. 0.3 . 0.5　　2. 0.9　　3. $\frac{1}{2}$.　　4. $\frac{2}{3}$.　　5. $\begin{cases} 0, & x\le 0 \\ x^2, & 0<x<1 \\ 1, & x\ge 1 \end{cases}$

6. 0.4

二. D . . . D A. C. D

三. 设 $A=\{$投掷得到国徽$\}$

$B_0=\{$取出的为正品$\}$. $B_1=\{$取出的为次品$\}$

由题意知. 由全概率公式得

$$P(A)=P(A|B_0)+P(A|B_1)=\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r+\frac{n}{m+n}\times 1=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^r m+n}{m+n}$$

$$\therefore P_A(B_0)=\frac{P(AB_0)}{P(A)}=\frac{\frac{m}{m+n}\left(\frac{1}{2}\right)^r}{\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^r m+n}{m+n}}=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^r m}{\left(\frac{1}{2}\right)^r m+n}=\frac{m}{m+2^r n}$$

四. X 可能取值为 1. 2. 3. 4. 5.

X	1	2	3	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$F(x)=\begin{cases} 0 & x<1 \\ \frac{1}{5} & 1\le x<2 \\ \frac{2}{5} & 2\le x<3 \\ \frac{3}{5} & 3\le x<4 \\ \frac{4}{5} & 4\le x<5 \\ 1 & x\ge 5. \end{cases}$$

五. (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$ 得 $\int_0^2 (ax+1)dx=\frac{ax^2}{2}\Big|_0^2+2=1$

$\therefore a=-\frac{1}{2}$

(2) $F(x)=\begin{cases} 0 & x<0 \\ -\frac{x^2}{4}+x & 0\le x<2 \\ 1 & x\ge 2 \end{cases}$

(3) $P(1<X<3)=P(1<X<2)=F(2)-F(1)=-\frac{2^2}{4}+2-\left(-\frac{1^2}{4}+1\right)=\frac{1}{4}$

六. 由 $y=e^x$ 得 $x=\ln y$, $y>0$. $|x'_y|=\frac{1}{|y|}=\frac{1}{y}$

$\therefore f_Y(y)=e^{-\ln y}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{y}e^{-\ln y}$. $y>0$ 时. $\therefore f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{y}e^{-\ln y} & y>0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

七. 由 X 在 (1,2) 上服从均匀分布知 $f(x)=\begin{cases} 1 & x\in(1,2) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

又由 $y=e^{2x}$ 得 $x=\frac{\ln y}{2}$, $e^2<y<e^4$. $x'_y=\frac{1}{2y}$ $\therefore f_Y(y)=\begin{cases} \frac{1}{2y} & e^2<y<e^4 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

八. 设 $A=\{$观察值大于 0.1$\}$. 则 $P(A)=\int_{0.1}^{+\infty} f(x)dx=\int_{0.1}^{1} 2x\,dx=x^2\Big|_{0.1}^{1}=0.99$.

由题意知

$$f_Y(y)=C_n^y(0.99)^y(1-0.99)^{y-1},\quad y=0.1.2.\cdots n.$$

学号：

班级：

姓名：

哈工大(威海)2009/2010 学年 春 季学期

概率论与数理统计 试题（A）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
分数									

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

（1） 设 $P(A)=0.5, P(B)=0.6, P(B|\overline{A})=0.8$，则 A，B 至少发生一个的概率为_____.

（2） 设 X 服从泊松分布，若 $EX^2=6$，则 $P(X>1)=$_____.

（3） 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}(x+1), & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 今对 X 进行 8 次独立观测，以 Y 表示观测值大于 1 的观测次数，则 $DY=$_____.

（4） 元件的寿命服从参数为 $\frac{1}{100}$ 的指数分布，由 5 个这种元件串联而组成的系统，能够正常工作 100 小时以上的概率为_____.

（5） 设测量零件的长度产生的误差 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，今随机地测量 16 个零件，得 $\sum_{i=1}^{16}X_i=8$，$\sum_{i=1}^{16}X_i^2=34$. 在置信度 0.95 下，μ 的置信区间为_____.

$(t_{0.05}(15)=1.7531,\ t_{0.025}(15)=2.1315)$

二、单项选择题（下列各题中每题只有一个答案是对的，请将其代号填入（ ）中，每小题 3 分，共 15 分）

（1） A，B，C 是任意事件，在下列各式中，不成立的是

（A） $(A-B)\cup B=A\cup B$.

（B） $(A\cup B)-A=B$.

（C） $(A\cup B)-AB=A\overline{B}\cup\overline{A}B$.

（D） $(A\cup B)\overline{C}=(A-C)\cup(B-C)$.

（ ）

（2）设 X_1, X_2 是随机变量，其分布函数分别为 $F_1(x)$，$F_2(x)$，为使 $F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中应取

（A）$a=\frac{3}{5}, b=-\frac{2}{5}$.　　（B）$a=\frac{2}{3}, b=\frac{2}{3}$.

（C）$a=-\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$.　　（D）$a=\frac{1}{2}, b=\frac{3}{2}$.　　（　）

（3）设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$，则 $Y=3-5X$ 的分布函数为 $F_Y(y)=$

（A）$F_X(5y-3)$.　　（B）$5F_X(y)-3$.

（C）$F_X(\frac{y+3}{5})$.　　（D）$1-F_X(\frac{3-y}{5})$.　　（　）

（4）设随机变量 X_1，X_2 的概率分布为

X_i	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$i=1, 2$.

且满足 $P(X_1X_2=0)=1$，则 X_1, X_2 的相关系数为 $\rho_{X_1X_2}=$

（A）0.　　（B）$\frac{1}{4}$.　　（C）$\frac{1}{2}$.　　（D）-1.　　（　）

（5）设随机变量 $X\sim U[0, 6]$，$Y\sim B(12, \frac{1}{4})$ 且 X，Y 相互独立，根据切比雪夫不等式有 $P(X-3<Y<X+3)$

（A）≤ 0.25.　（B）$\leq\frac{5}{12}$.　（C）≥ 0.75.　（D）$\geq\frac{5}{12}$.　（　）

三、（8 分）在一天中进入某超市的顾客人数服从参数为 λ 的泊松分布，而进入超市的每一个人购买 A 种商品的概率为 p，若顾客购买商品是相互独立的，求一天中恰有 k 个顾客购买 A 种商品的概率。

解：

四、（10 分）设考生的外语成绩（百分制）X 服从正态分布，平均成绩（即参数 μ 之值）为 72 分，96 以上的人占考生总数的 2.3%，今任取 100 个考生的成绩，以 Y 表示成绩在 60 分至 84 分之间的人数，求（1）Y 的分布列.（2）EY 和 DY.

$(\Phi(2)=0.977,\ \Phi(1)=0.8413)$

解：

哈工大资源分享站
Qq2842305604

五、（10 分）设 (X,Y) 在由直线 $x=1$，$x=e^2$，$y=0$ 及曲线 $y=\dfrac{1}{x}$ 所围成的区域上服从均匀分布，

（1）求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$，并说明 X 与 Y 是否独立.

（2）求 $P(X+Y\geq 2)$.

解：

六、（8 分）二维随机变量(X,Y)在以$(-1,\ 0),\ (0,\ 1),\ (1,\ 0)$为顶点的三角形区域上服从均匀分布，求$Z=X+Y$的概率密度。

解：

七、（9 分）已知分子运动的速度X具有概率密度

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x}{\alpha})^2}, & x>0,\quad \alpha>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

$x_1,\ x_2,\cdots,\ x_n$为X的简单随机样本

（1）求未知参数α的矩估计和极大似然估计；（2）验证所求得的矩估计是否为α的无偏估计。

解：

哈工大资源分享站
Qq2842305604

八、（5 分）一工人负责n台同样机床的维修，这n台机床自左到右排在一条直线上，相邻两台机床的距离为a（米）。假设每台机床发生故障的概率均为$\dfrac{1}{n}$，且相互独立，若Z表示工人修完一台后到另一台需要检修的机床所走的路程，求EZ.

解：

答　案

一、

解：（1） $0.8=P(B\mid\bar{A})=\dfrac{P(B\bar{A})}{1-P(A)}=\dfrac{P(B)-P(AB)}{0.5}$ 得 $P(AB)=0.2$

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=1.1-0.2=0.9.$$

（2） $X\sim P(\lambda)$, $6=EX^2=DX+(EX)^2=\lambda+\lambda^2$ 故 $\lambda=2$.

$$P(X>1)=1-P(X\le 1)=1-P(X=0)-P(X=1)$$
$$=1-e^{-2}-2e^{-2}=1-3e^{-2}.$$

（3） $Y\sim B(8,p)$，其中 $p=P(X>1)=\int_1^2\frac{1}{4}(x+1)dx=\frac{5}{8}$

$$DY=8\times\frac{5}{8}\times\frac{3}{8}=\frac{15}{8}.$$

（4）设第 i 件元件的寿命为 X_i，则 $X_i\sim E(\frac{1}{100})$, $i=1,2,3,4,5$. 系统的寿命为 Y，所求概率为

$$P(Y>100)=P(X_1>100,\ X_2>100,\cdots,X_5>100)$$
$$=[P(X_1>100)]^5=[1-1+e^{-1}]^5=e^{-5}.$$

（5） μ 的置信度 $1-\alpha$ 下的置信区间为

$$(\bar{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\ \bar{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}})$$

$$\bar{X}=0.5,\ S^2=\frac{1}{15}[\sum_{i=1}^{16}X_i^2-16\bar{X}^2]=2,\ S=1.4142,\ n=16$$

$$t_{0.025}(15)=2.1315.$$

所以 μ 的置信区间为（−0.2535, 1.2535）.

二、

（1）（A）：成立；（B）：$(A\cup B)-A=B-A\neq B$　　应选（B）

（2） $F(+\infty)=1=a+b$.　　应选（C）

（3） $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(3-5X\le y)=P(X>(3-y)/5)$

$$=1-P(\frac{3-y}{5}\ge X)=1-F_X(\frac{3-y}{5})$$　　应选（D）

（4） (X_1,X_2) 的分布为

X_1 \ X_2	-1	0	1	
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

$EX_1=0,\ EX_2=0,\ EX_1X_2=0$，所以$\operatorname{cov}(X_1,X_2)=0$，

于是 $\rho_{X_1X_2}=0$.　　应选（A）

（5）$P(X-3<Y<X+3)=P(|Y-X|<3)$

$E(Y-X)=EY-EX=0 \qquad D(Y-X)=DY+DX=3+\frac{9}{4}=\frac{21}{4}$

由切比雪夫不等式

$$P(|Y-X|<3)\geq 1-\frac{\frac{21}{4}}{9}=\frac{5}{12}$$

应选（D）

三、

解： 设 $B=$ ‘一天中恰有 k 个顾客购买 A 种商品’　$k=0,\ 1,\ \cdots$

$C_n=$ ‘一天中有 n 个顾客进入超市’　$n=k,\ k+1,\ \cdots$

则 $P(B)=\sum_{n=k}^{\infty}P(C_nB)=\sum_{n=k}^{\infty}P(C_n)P(B\mid C_n)$

$$=\sum_{n=k}^{\infty}\frac{\lambda^n}{n!}e^{-\lambda}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=\frac{(p\lambda)^k}{k!}e^{-\lambda}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!}(1-p)^{n-k}$$

$$=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p} \qquad k=0,\ 1,\ \cdots.$$

四、

解：（1）$Y \sim B(100,\ p)$，其中 $p = P(60 < X \le 84) = \Phi(\frac{84-72}{\sigma})$

$$-\Phi(\frac{60-72}{\sigma}) = 2\Phi(\frac{12}{\sigma}) - 1$$

由 $0.023 = P(X > 96) = 1 - \Phi(\frac{96-72}{\sigma}) = 1 - \Phi(\frac{24}{\sigma})$

得 $\Phi(\frac{24}{\sigma}) = 0.977$，即 $\frac{24}{\sigma} = 2$，故 $\frac{12}{\sigma} = 1$

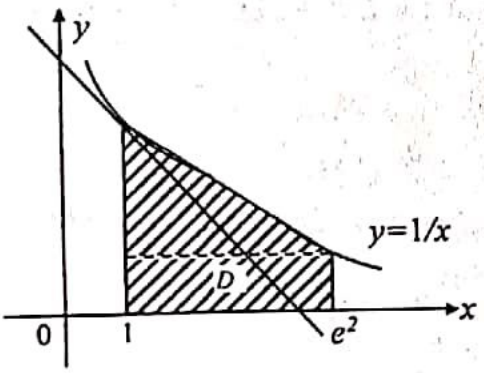
所以 $p = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$.

故 Y 的分布列为 $P(Y = k) = C_{100}^{k}(0.6826)^{k}(0.3174)^{100-k}$

（2）$EY = 100 \times 0.6826 = 68.26$，$DY = 68.26 \times 0.3174 = 21.6657$.

五、

解：区域 D 的面积 $S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x}dx = \ln x\big|_1^{e^2} = 2$



(X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

（1）$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2}dy, & 1 \le x \le e^2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2x}, & 1 \le x \le e^2, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_1^{e^2} \frac{1}{2}dx, & 1 \le y \le e^{-2}, \\ \int_1^{\frac{1}{y}} \frac{1}{2}dx, & e^{-2} < y \le 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(e^2-1), & 1 \le y \le e^{-2} \\ \frac{1}{2y}-\frac{1}{2}, & e^{-2} < y \le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

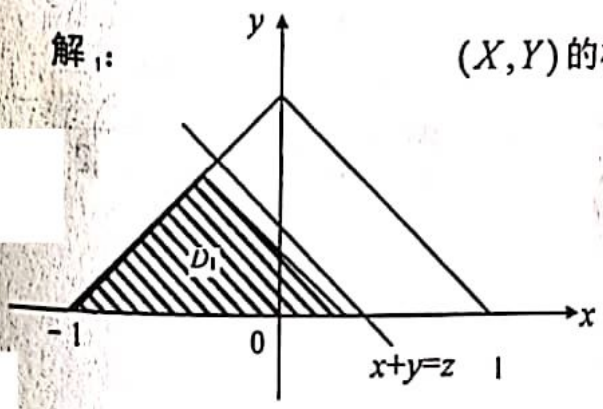
(2) 因 $f(x,y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$，所以 X, Y 不独立.

(3) $P(X+Y \ge 2) = 1 - P(X+Y<2) = 1 - \iint\limits_{x+y<2} f(x,y)dxdy$

$$= 1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75.$$

六、(8 分)

解$_1$：

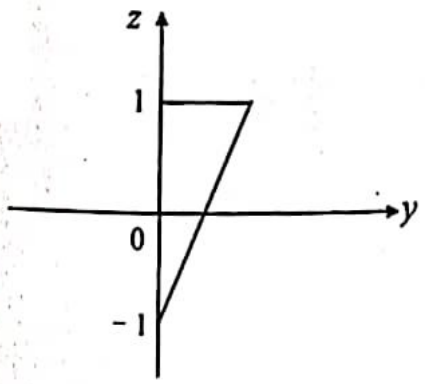


(X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} 1, & (x,y) \in D, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

设 Z 的概率密度为 $f_Z(z)$，则

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,\ y)dy$$

$$f(z-y,\ y) = \begin{cases} 1, & 0 \le y \le 1,\ 2y-1 < z < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



当 $z<-1$ 或 $z>1$ 时 $f_Z(z)=0$

当 $-1<z\le 1$ 时 $f_Z(z) = \int_0^{\frac{z+1}{2}} dy = \frac{z+1}{2}$

所以 Z 的密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z+1}{2}, & |z|<1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

解$_2$：分布函数法，设 Z 的分布函数为 $F_Z(z)$，则

$$F_Z(z) = P(Z \le z) = P(X+Y \le z) = \iint\limits_{x+y \le z} f(x,y)dxdy$$

$$=\begin{cases}0, & z\le -1\\ \iint\limits_{D_1} dxdy, & -1<z<1\\ 1, & z\ge 1\end{cases}=\begin{cases}0, & z\le -1,\\ \dfrac{(z+1)^2}{4}, & -1<z<1,\\ 1, & z\ge 1.\end{cases}$$

故 Z 的密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}\dfrac{z+1}{2}, & |z|<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

七、

解：（1）先求矩估计

$$\mu_1=EX=\int_0^{+\infty}\frac{4x^3}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x}{\alpha})^2}dx$$

$$=-\frac{2x^2}{\alpha\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x}{\alpha})^2}\Big|_0^{+\infty}+\frac{4}{\alpha\sqrt{\pi}}\int_0^{+\infty}xe^{-(\frac{x}{\alpha})^2}dx=\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}}\qquad\therefore\ \hat{\alpha}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\bar{X}$$

再求极大似然估计

$$L(X_1,\cdots,X_n;\alpha)=\prod_{i=1}^{n}\frac{4x_i^2}{\alpha^3\sqrt{\pi}}e^{-(\frac{x_i}{\alpha})^2}$$

$$=\alpha^{-3n}\pi^{-\frac{n}{2}}4^n(x_1\cdots x_n)^2\cdot e^{-\frac{1}{\alpha^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$$

$$\ln L=-3n\ln\alpha+\ln(\pi^{-\frac{n}{2}}4^n)+\ln(x_1\cdots x_n)^2-\frac{1}{\alpha^2}\sum_{i=1}^{n}x_i^2$$

$$\frac{\alpha\ln L}{d\alpha}=-\frac{3n}{\alpha}+\frac{2}{\alpha^3}\sum_{i=1}^{n}x_i^2\triangleq 0$$

得 α 的极大似然估计 $\hat{\alpha}=\sqrt{\dfrac{2\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2}{3n}}$，

（2）对矩估计

$$E\hat{\alpha}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}E\bar{X}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{2\alpha}{\sqrt{\pi}}=\alpha$$

所以矩估计 $\alpha=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\bar{X}$ 是 α 的无偏估计.

八、

解：设从左到右的顺序将机床编号为1, 2, …, n

X 为已经修完的机器编号，Y 表示将要去修的机床号码，则

$$P(X=i)=\frac{1}{n},\quad P(Y=j)=\frac{1}{n},\quad i,j=1,2,\cdots,n$$

$$P(X=i,\ Y=j)=P(X=i)P(Y=j)=\frac{1}{n^2}$$

$$Z=|i-j|a$$

于是

$$EZ=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|i-j|aP(X=i,\ Y=j)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|i-j|a\cdot\frac{1}{n^2}$$

$$=\frac{a}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\left[\sum_{j=1}^{i}(i-j)+\sum_{j=i+1}^{n}(j-i)\right]$$

$$=\frac{(n^2-1)}{3n}a.$$

哈尔滨工业大学（威海）08 / 09 学年 春 季学期

《概率论与数理统计》试题（A）

姓名_____ 学号_____

考试形式：闭卷 答题时间：120 （分钟） 本卷面成绩占课程成绩 80 %

题号	一	二	三	四	五	六	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数									

一 选择题（10×2分）务必将答案填入下表，否则无效！

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 设事件A与事件B满足P(AB)=0，则

(A) A,B互不相容 (B)A,B相互独立 (C) P(A)=1-P(B) (D) $P(\overline{A}+\overline{B})=1$

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次命中目标的概率为p，则此人第三次射击恰好第二次命中目标的概率为

(A) $2p^2(1-p)$ (B) $3p^2(1-p)$ (C) $2p^2(1-p)^2$ (D) $3p^2(1-p)^2$

3. 设$F_1(x)$、$F_2(x)$分别为随机变量X_1与X_2的分布函数，为使

$F(x)=aF_1(x)+bF_2(x)$是某一随机变量的分布函数，在下列给定的各组数值中，应取

(A) $a=\frac{3}{5}$, $b=-\frac{2}{5}$ (B) $a=\frac{2}{3}$, $b=\frac{2}{3}$

(C) $a=-\frac{1}{2}$, $b=\frac{3}{2}$ (D) $a=\frac{1}{2}$, $b=-\frac{3}{2}$

4. 设随机变量X~N(0,1)，Y~N(1,9)；且X,Y的相关系数$\rho=-1$，则

(A) P(Y=-3X+1)=1 (B) P(Y=3X-1)=1 (C) P(Y=-3X+1)=1 (D) P(Y=3X+1)=1

5. 设随机变量X的分布函数$F(x)=0.2\Phi(x)+0.8\Phi[(x-1)/2]$，其中$\Phi(x)$为标准正态分布的分布函数，则EX=

(A)0 (B) 0.2 (C) 0.8 (D) 1

6. 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 F(x), 则 Z=min(X, Y)的分布函数为:

(A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1-[1-F(x)]^2$ (D) $[1-F(x)][1-F(y)]$

7. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且它们不相关, 则

(A) X 与 Y 一定独立. (B) X 与 Y 未必独立.

(C) (X, Y)服从二维正态分布. (D) X+Y 服从一维正态分布.

8. 对于任意两个随机变量 X 和 Y, 若 $E(XY)=EXEY$, 则

(A) $D(XY)=DXDY$ (B) $D(X+Y)=DX+DY$.

(C) X 和 Y 相互独立 (D) X 和 Y 不相互独立

9. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且均服从参数为 $\lambda(\lambda>0)$ 的泊松分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则

(A) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \le x\} = \Phi(x)$ (B) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \le x\} = \Phi(x)$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\lambda\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n}{\sqrt{n}} \le x\} = \Phi(x)$. (D) $\lim\limits_{n\to\infty} P\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - \lambda}{\sqrt{n\lambda}} \le x\} = \Phi(x)$

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n (n \ge 2)$ 为来自总体 N(0, 1)的简单随机样本, $\overline{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则

(A) $n\overline{X} \sim N(0,1)$ (B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$.

(C) $\dfrac{(n-1)\overline{X}}{S} \sim t(n-1)$ (D) $\dfrac{(n-1)X_1^2}{\sum\limits_{i=2}^{n} X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

二 填空题 （8×3 分）

1. 在区间（0，1）中随机地取两个数，则事件“两数之和小于$\frac{6}{5}$”的概率为_____。

2. 有三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子中有 3 个黑球，3 个白球；第三个箱子中有 2 个黑球，8 个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出一个球，这个球为白球的概率为_____。

3. 设一批产品中有 8 个正品，2 个次品，从中任意取两次，每次取 1 个，取后不再放回，以 X 表示两次取出的次品总数，则 EX =_____。

4. 设相互独立的两个随机变量 X、Y 具有同一分布率，且 X 的分布率为

X	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

则随机变量 Z = X + Y 的分布函数为_____。

5. 设总体 X 服从二项分布 B(10, 0.5)，X_1, X_2, Λ, X_n 为来自总体 X 的简单随机样本，则当 $n \to \infty$ 时，$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛于_____。

6. 设 X_1, X_2, Λ, X_n 是来自正态分布总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，$T = \overline{X} - S^2$，则 ET=_____。

7. 设随机变量 X, Y 相互独立，都服从正态分布 N(0, 1)，则当_____时，$(aX-bY)^2$ 服从 χ^2（1）分布。

8. 设一次考试的成绩服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ, σ^2 均未知。现从中随机抽取 256 个考生的成绩，测得样本均值 $\bar{x} = 60$，样本标准差 $s = 16$，则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是（用上侧分位数表示）_____。

三.（9 分）袋中有一个红球，两个黑球，三个白球，从袋中无放回的取两次球，每次取一个，以 X, Y 分别表示取出红球，黑球的个数，

求（I） 随机变量(X, Y)的概率分布.

（II） 判断 X 与 Y 是否独立，为什么？

四.（9 分）设随机变量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-x} & 0<y<x\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

求（I） 条件概率 P(X<1|Y<1)

（II） (X, Y)的边缘概率密度 $f_X(x)$

五.（9 分）设二维随机变量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3x, 0<x<1, 0<y<x,\\ 0, \qquad \text{其他.}\end{cases}$$

求：$Z=X-Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

六.（9分）设随机变量X的分布函数为 $F(x,\alpha)=\begin{cases}1-\left(\dfrac{\alpha}{x}\right)^2 & x\geq\alpha\\ 0 & x<\alpha.\end{cases}$

其中参数α>0，设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体X的简单随机样本，求未知参数α的矩估计量和最大似然估计量.

08109

一 DACAC CBBBD

二 $\frac{17}{25}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{2}{5}$

Z	0	1	2
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{9}{16}$

$EX^2 = DX + (EX)^2 = 27.5$

$\mu^2 - \sigma^2$ \ \

三 (I)

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

(II) 离散型随机变量独立条件

$P\{X=x_i, Y=y_j\} = P\{X=x_i\} \cdot P\{Y=y_j\}$

当 $i=0$, $j=0$ 时, 即 $P_{ij} = P_{i\cdot} \cdot P_{\cdot j}$

$P_{ij} = \frac{1}{5}$, $P_{i\cdot} = \frac{2}{3}$, $P_{\cdot j} = \frac{2}{5}$

显然不满足, 故 X, Y 不独立

四 (I) $P(X<1 | Y<1) = \frac{P\{X<1, Y<1\}}{P\{Y<1\}}$



$P\{X<1, Y<1\} = \int_0^1 \int_y^{+\infty} e^{-x} dx dy = 1 - \frac{2}{e}$

$P\{Y<1\} = \int_0^1 P_Y(y) dy = \int_0^1 [\int_y^{+\infty} f(x,y) dx] dy = 1 - \frac{1}{e}$

$\therefore P(X<1 | Y<1) = \frac{1-\frac{2}{e}}{1-\frac{1}{e}} = \frac{e-2}{e-1}$

(II)

$f_X(x) = \int_0^x e^{-x} dy = x e^{-x}$

五 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$



$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X-Y\le z\}$$

当 $z>1$ 或 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$

当 $0<z<1$ 时，

$$F_Z(z)=\iint_G f(x,y)\,dx\,dy=\int_0^z\int_z^1 3x\,dx\,dy=\frac{3}{2}z-\frac{1}{2}z^3$$

$$F_Z'(z)=f_Z(z)=\frac{3}{2}(1-z^2).$$

故 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-z^2), & 0<z<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

六， $f(x,\alpha)=\begin{cases}2\frac{\alpha^2}{x^3}, & x\ge\alpha\\ 0, & x<\alpha\end{cases}$

$$EX=\int_\alpha^{+\infty}2\frac{\alpha^2}{x^3}\cdot x=\int_\alpha^{+\infty}\frac{2\alpha^2}{x^2}=2\alpha=\bar{X}\ \text{样本平均值}$$

$$\therefore\alpha=\frac{\bar{X}}{2}$$

最大似然估计量

$$L=\prod_{i=1}^{n}2\cdot\frac{\alpha^2}{x_i^3}\qquad x_i\ge\alpha$$

$$\ln L=n\ln 2\alpha^2-3\ln x_1\cdots x_n$$

$\because$ 该函数为单调递增函数，α 越大，L 越大

$$\frac{d\ln L}{d\alpha}=n\cdot\frac{1}{2\alpha^2}\cdot 4\alpha=\frac{2n}{\alpha}$$

$\therefore$ 可知 α 取最大值 $\because\alpha\le[x_i]_{\min}$

无法估计

$$\therefore\hat{\alpha}=\min_{i=1,2,3\cdots n}\{x_i\}$$